基于物理约束机器学习的河网 CO_2 输运亚网格参数化研究

East River 流域案例：公开再分析 · 多尺度过滤 · 可辨识性 · 分组交叉验证

研究框架来源：Gao et al., *The Innovation*（AI cross-fusion approach for river carbon transport）

案例基准：Saccardi & Winnick (2021), *Global Biogeochemical Cycles*（公开观测再分析，非本项目自采）

冻结运行：`20260919_remediation`（与 paper.md / nested_cv_summary.json 同源）

报告类型：正式研究报告（封面 · 目录 · 摘要 · 背景 · 方法 · 过程 · 结果 · 讨论 · 结论 · 展望）

研究区域：美国科罗拉多州 East River 流域（HUC 14020001）

内嵌图表：40 幅（精选流水线产出，base64 内嵌，无外部 CDN / 无文件路径图片）

报告生成日期：2026 年 9 月 28 日

目 录

1. 摘要
2. 术语表（缩写全称与深度解释）
3. 一、研究背景与目的
4. 二、数据与方法
5. 三、研究过程
6. 四、结果展示
7. 五、分析与讨论
8. 六、主要结论
9. 七、不足与展望
10. 参考文献

摘要

本报告对 Saccardi & Winnick (2021) HydroShare **公开** East River 战役观测 （n=120，2019-08-02–11）与公共 NHDPlus HR / USGS 流量做**再分析** （非本项目自采野外），检验河网 CO_2 基准输运 + 亚网格闭合路线，并写出 LES 式空间过滤、 S_{sgs}–k 实践等终性（practical equifinality）与无量纲稀疏闭合实验。冻结运行 `20260919_remediation`；全程**未使用合成观测。**

主指标是**分组留一河段**交叉验证（grouped LOO-reach，非带内环的 nested CV； 训练集目标在折内重建，持出浓度不进入训练标签）。Baseline（S_{sgs}=0）持出 C_{aq} RMSE = **0.0485**；Residual-AI MLP = **0.0507**，**并未低于** Baseline；RF = 0.0557 更高。 折内目标下残差闭合整体上未降低持出浓度误差（干流 R008 子组更好、多样本支流更差）， 且样点支撑通量诊断出现数量级放大，故**不构成预测成功主张**；k 修正 = 0.0485（未优于 Baseline；k_{need} 不可行比例 55%）。 重叠样点面积通量诊断（**非研究区总量**）： Baseline ≈ 796、 MLP ≈ 3264071、RF ≈ 1636409 mol d^{-1}。 Profile SSE 盆地 RMSE 约 0.0343–0.0364；滤波正式尺度为 native / merge_2x / merge_3x / merge_4x / merge_6x / merge_8x / merge_12x / merge_16x（study_reach 因收缩成环已排除）。

叙事重点不是"AI 已证明提高精度"，而是：滤波 Δx 定义、浓度单变量下 S–k 分配不可辨识、 以及明确报告方法边界。干流 R008_S1–S6 为**逻辑报告 / 汇流点 y 阈值简化树**， 不是已核验的"真实 NHD 有向压缩"。报告内嵌 40 幅精选图。

关键词：河网碳输运；CO_2 逸散；亚网格闭合；可辨识性；LES 过滤；分组交叉验证；公开再分析；East River

术语表（缩写全称与深度解释）

下表把本报告用到的每一个缩写/符号都给出**全称**与**深度解释**（物理意义、方程溯源、来龙去脉）。正文首次出现时也会随文解释，读者遇到不熟悉的记号可随时回查此处。

S_{sgs} 亚网格源汇项（subgrid-scale source/sink term）

当我们把一条真实河流按某个空间尺度 Δx "打包"成一个个控制体（相当于把细节抹平、只保留河段平均）时，控制体内部那些没有被显式解析的过程——地下水带来的 CO_2、河床与生物膜的呼吸、局地湍流混合、支流点源注入等——无法再用平均的平流和气体交换写出来，只能塞进一个"余项"。这个余项就是 S_{sgs}，单位 $mol \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$（每平方米水面每天多少摩尔碳）。**方程溯源：**它来自准稳态一维输运方程的质量守恒残差 $S_{sgs} = k(C - C_{eq}) - (Q/A)(C_{in} - C)$，即"用实测浓度算出来的收支缺口"。**来龙去脉：**这一写法直接类比流体力学的大涡模拟（见 LES 条目）：大尺度可算、小尺度进闭合项。本研究的核心问题正是——这个闭合项能不能被机器学习可靠地预测出来。

---

k_{600} / k / k_{eff} 气体交换速度（gas transfer velocity；k_{600} 为标准化到 Schmidt 数 600 的值，k_{eff} 为模型有效值）

气体交换速度描述水体与大气之间气体"翻越"界面的快慢，单位是长度/时间（这里用 $m \cdot d^{-1}$，即每天能"刷新"多少米厚的水柱）。它越大，河水里过饱和的 CO_2 就越快逸散到大气。**方程溯源：**本研究用 Raymond 等（2012）的经验公式 $\ln k_{600} = 5.139 + 0.594 \ln u + 0.403 \ln S_0$（u 为流速、$S_0$ 为坡度），再按水温对应的 Schmidt 数换算成 CO_2 的 k。**k_{eff} 的含义：**在"k 修正"方案里，我们允许模型把经验 k 乘上一个可学习因子 exp(g(X)) 得到有效值 k_{eff}，用来吸收浓度残差。**来龙去脉：**本研究的关键负结果之一，就是 k_{eff} 被压到经验值的约万分之三时浓度略微更准，但逸散通量几乎归零——这说明 k 与 S_{sgs} 纠缠不清。

Fr 弗劳德数（Froude number）

$Fr = u / \sqrt{(g \cdot h)}$，其中 u 是流速、g 是重力加速度、h 是水深。它是"惯性力与重力"之比，物理上判断明渠水流是缓流（Fr < 1，扰动能向上游传播）还是急流（Fr > 1，如跌水、急滩）。**方程溯源：**来自明渠水力学的量纲分析。**来龙去脉：**在本研究的无量纲稀疏闭合里，Fr 是最强的正向解释变量——急流河段（陡、浅、快）往往对应更大的亚网格残差，符合"湍流越强、未分辨过程越多"的直觉。

Re 雷诺数（Reynolds number）

$Re = u \cdot h / \nu$，其中 ν 是水的运动黏度。它是"惯性力与黏性力"之比，用来判断流动是层流还是湍流（天然河流几乎总是高 Re 的湍流）。**方程溯源：**流体力学量纲分析的基本无量纲数。**来龙去脉：**本研究把 $\log_{10}Re$ 作为候选闭合特征，但在河段内它几乎是常数、对残差的解释力被稀疏回归压成 0，说明当前尺度上 Re 不是有效的区分变量。

Pe 佩克莱数（Péclet number）

Pe = u·L/D，其中 L 是特征长度、D 是纵向弥散系数。它是"平流输运与扩散/弥散输运"之比，Pe ≫ 1 表示碳主要靠水流带着走、而不是靠扩散抹平。**方程溯源：**对流—扩散方程的无量纲化。**来龙去脉：**本研究的准稳态输运以平流—气体交换平衡为主（高 Pe），因此把纵向弥散作为次要项处理；Pe 用于说明为什么可以采用平流主导的简化。

Da 丹克尔数（Damköhler number）

Da 是"反应/交换的特征时间"与"输运的特征时间"之比，这里用气体交换时标与平流时标的比值近似。Da ≫ 1 表示 CO_2 还没被水流带走就已大量逸散（交换主导）；Da ≪ 1 表示水流"来不及"交换就冲过去了（输运主导）。**方程溯源：**化学反应工程借来的无量纲数，河流里把"反应"替换成"气体交换 + 源汇"。**来龙去脉：**Da 出现在候选闭合特征中，全特征 LASSO 里它有一定权重，但在只用无量纲量的稀疏式里被压得很弱。

---

h/W 水力纵横比（水深 h 与河宽 W 之比，aspect ratio）

h/W 衡量河道断面"瘦高还是宽扁"。深窄的沟（h/W 较大）与宽浅的辫状河（h/W 很小）在气体交换、断面流速分布上差别很大。**方程溯源：**断面几何的直接比值。**来龙去脉：**在本研究的无量纲稀疏闭合中，h/W 的（原始量纲）系数绝对值最大（约 −349），是形式上很显眼的项；但需注意河宽 W 由 Manning 公式反推（见 Manning 条目），本身带有不确定性。

LES 大涡模拟（Large-Eddy Simulation）

LES 是流体力学里模拟湍流的一种思路：对流场做空间滤波，直接解析大尺度涡旋，而把小于滤波宽度 Δx 的小涡对大涡的作用用一个"亚网格模型"来近似。**方程溯源：**对 Navier–Stokes 方程做空间低通滤波后，滤波后的方程里会多出一个亚网格应力项。**来龙去脉：**本研究把这个思想"搬运"到河网碳输运：把河网按 Δx 粗化就相当于空间滤波，未被解析的碳过程就成了亚网格源汇 S_{sgs}（见该条目）。这是 Gao 等《The Innovation》稿件"大涡类比"的可计算版本。

---

grouped LOO-reach CV 分组留一河段交叉验证（grouped leave-one-reach-out cross-validation）

普通交叉验证把数据随机分成几折，轮流留一折做测试。**嵌套（nested）**指的是在"训练折"内部再做一层调参/闭合估计，保证测试折的信息完全不泄漏进模型。本研究**未**实现带内环调参的 nested CV：实际协议是**分组留一河段**（grouped LOO-reach），在训练折上学出闭合（S_{sgs} 或 k_{eff}），再把它代入与基准完全相同的输运方程，只在留出的样本上打分。**来龙去脉：**这是对"随机划分 + 样本内 R^2"那种乐观评估的纠正——只有持出的分组误差才能回答"换一条没见过的河，模型还准不准"。

LOO-reach 留一河段交叉验证（leave-one-reach-out）

把 8 条河段中的**一整条**留出来当测试集，用其余 7 条训练闭合，轮流 8 次。**为什么这样做：**如果只随机留出单个样点，同一条河的邻近样点会"泄题"，让模型显得很准；留一整条河才能检验模型对**全新河段**的推广能力。本研究另有"留一日期（LOO-date）"作为对照。**来龙去脉：**正是在 LOO-reach 下，Residual-AI 的持出误差高于基准，暴露了"样本内很准、换河就崩"的过拟合本质。

RMSE 均方根误差（Root-Mean-Square Error）

把每个样点"预测减观测"的差平方、求平均、再开方，单位与被预测量相同（这里 C_{aq} 用 $mol \cdot m^{-3}$）。它对大误差更敏感，越小越好。**来龙去脉：** RMSE 是本研究比较三种闭合方案的主判据——冻结 run 20260919_remediation：Baseline C_{aq} RMSE 0.0485；Residual-AI MLP 0.0507（整体高于 Baseline，不作成功主张）；RF 0.0557。

R^2 决定系数（coefficient of determination）

$R^2 = 1 - 残差平方和/总平方和$，衡量模型比"直接用观测均值"好多少。$R^2 = 1$ 完美；$R^2 = 0$ 等同于用均值；**R^2 可以是负数**，表示模型还不如直接取平均。**来龙去脉：** 本研究样本内 $R^2 \approx 0.997$ 看似完美，但那是同一批点既训练又预测的过拟合，仅列附录；持出 R^2 多为负，才是诚实的推广力度量。

---

bias 偏差（bias，系统性偏移）

所有样点"预测减观测"的平均值。正偏差表示模型系统性偏高、负偏差表示系统性偏低。它与 RMSE 互补：RMSE 大但 bias 小说明误差是随机散布的；bias 大说明模型整体"歪了"。**来龙去脉：** 基准模型对高 pCO_2 河段有系统性低估（负 bias），这是引入闭合项的初始动机。

---

pCO_2 二氧化碳分压（partial pressure of CO_2）

水体中溶解 CO_2 相对于气相的分压，常用 μatm（微大气压）表示。它反映水"想把多少 CO_2 吐给大气"的势能：pCO_2 高于大气（约 400+ μatm）时河流是碳源。**方程溯源：** 由实测 pH、水温、碱度/DIC 经碳酸盐平衡计算。**来龙去脉：** 本研究 pCO_2 是野外实测的核心碳状态量，干流样点密集处最高。

C_{aq} 溶解态 CO_2 浓度（aqueous CO_2 concentration）

单位水体积里溶解的 CO_2 摩尔数，单位 $mol \cdot m^{-3}$，由 pCO_2 乘以亨利溶解度得到。它是本研究输运模型直接预测、并与观测比对的目标变量。**C_{eq}** 则是与当前大气 CO_2 平衡时的浓度，$C_{aq} - C_{eq}$ 就是驱动逸散的"过饱和量"。**来龙去脉：** 所有 RMSE/R^2/bias都是针对 C_{aq} 计算的持出指标。

DIC 溶解无机碳（Dissolved Inorganic Carbon）

水里所有无机碳形态之和：溶解 CO_2、碳酸（H_2CO_3）、碳酸氢根（HCO_3^-）、碳酸根（CO_3^{2-}）。它与 pH、碱度共同决定 pCO_2。**来龙去脉：** 本战役仅 41/120 个样点有 DIC 实测值，缺失部分**保持缺失、不插补**，因此 DIC 只用于辅助剖面展示，不进入主指标。

DOC 溶解有机碳（Dissolved Organic Carbon）

水中溶解态有机碳，是微生物呼吸产生 CO_2 的"燃料"，与河流代谢、CO_2 过饱和密切相关。**来龙去脉：** 与 DIC 一样，DOC 仅部分样点有值（41/120），本研究不做插补，仅在沿程碳剖面里显示有值样点。

NHD / NHDPlus HR 国家水文数据集 / 高分辨率增强版（National Hydrography Dataset / NHDPlus High Resolution）

美国地质调查局（USGS）维护的标准河流矢量数据库：NHD 提供河道中心线几何与河流名称，NHDPlus HR 是高分辨率增强版，附带流向、集水面积等"增值属性（VAA）"。**来龙去脉：**本研究用 HydroShare 补充包里的 East_River_Lines.shp（393 段 NHD 线）划分河段，并用 NHDPlus HR HUC 14020001（8212 条 flowline）做滤波尺度实验的粗化底图——都是真实矢量，不是示意图。

GNIS 地名信息系统（Geographic Names Information System）

美国官方地名数据库，为每条有名字的河流/地物提供标准名称。**来龙去脉：**本研究用 GNIS 名称把 NHD 线段自动对应到 8 条研究河段，成功匹配 85 段；其余无名线段只能按"离哪条河段最近"分配，这也是部分支流归属存在不确定性的原因。

---

chainage 链距（chainage，沿程里程）

沿河道中心线从上游某个基准点累加的实际长度（m 或 km），也叫沿程距离。它把二维弯曲的河线"拉直"成一维坐标，方便画纵剖面。**方程溯源：**由 NHD 线段在 UTM 投影下的真实线长逐段累加，样点先垂直投影到最近中心线再取其链距。**来龙去脉：**所有"沿程剖面"图的横轴都是链距。

Manning 公式 曼宁公式（Manning equation，明渠均匀流经验公式）

$u = (1/n)\cdot R^{2/3}\cdot S_0^{1/2}$，其中 n 是河床糙率、R 是水力半径、$S_0$ 是坡度。它把流速、水深、坡度、糙率联系起来，是估算天然河道流速/水深最常用的经验关系。**来龙去脉：**本研究缺少逐河段实测断面，用 Manning 公式结合流量 Q 和坡度反推水深 h、河宽 W 与流速 u，因此这些量是**经验估算而非实测**，断面图属理想化示意。

---

equifinality 等效性 / 实际不可辨识（equifinality / practical non-identifiability）

指"多组截然不同的参数能给出几乎一样的观测拟合"，因而无法凭现有观测把它们区分开。**物理意义：**在准稳态平衡 $(Q/A)(C_{in}-C) + S_{sgs} - k(C-C_{eq}) = 0$ 里，只观测浓度时，"增大 S_{sgs}"与"减小 k"对 C 的效果几乎一样，却对逸散通量 F 的影响完全相反。**来龙去脉：**本研究强调这是**实践上的（practical）**等效——受限于当前只有浓度观测——而非已经数学证明的结构不可辨识；要打破它需要独立的通量或 k 观测。

---

residual 残差（residual）

观测与模型之间没有被解释的差。本研究里有两种残差：一是预测残差（预测 C − 观测 C，用于 RMSE/bias）；二是**质量守恒残差**，即基准平流—交换平衡对不上观测时的缺口，正是它被定义为亚网格源汇 S_{sgs} 并交给机器学习去学。**来龙去脉：**"把残差当学习目标"是残差学习（Yuval & O'Gorman, 2020 的物理约束 ML 思路）的核心。

---

proxy 代理量（proxy）

无法直接测量某量时，用一个可计算/可测量、且与之相关的替代量来近似。**来龙去脉**：本研究的逸散通量 F_{CO_2} 是由 $k(C - C_{eq})$ 算出的**模型诊断/代理**，并非用通量箱（chamber）或涡动相关（eddy covariance）直接实测的通量；因此文中一律把它称为"模型通量诊断/代理"，不作为独立验证过的真通量。

一、研究背景与目的

1.1 为什么要做这项研究?

河流像一条条"管道"，把陆地上的碳输送到湖泊和海洋，同时向大气释放 CO_2 等温室气体。 全球河流释放的 CO_2 量级很大，但现有模型往往把整个河网当成一个"黑箱"，看不清河段内部的水动力、 水质和碳过程如何在空间上变化。

Gao 等（*The Innovation*）提出借鉴流体力学中"大涡模拟"的思路：大尺度上算清河水输运和 气体交换，小尺度上未能直接算出的过程（如湍流混合、局地呼吸、地下水输入）交给 AI 来学习一个 "亚网格闭合项" S_{sgs}。本报告在 East River 上对 **Saccardi & Winnick (2021) 公开观测** 做再分析（配公共 NHD/USGS），检验该路线在分组交叉验证下的边界——**不是**本项目自采野外。

1.2 研究区域与河网结构

East River 位于 Gunnison 县，属 Upper Colorado 流域（水文单元 HUC 14020001）。 我们将河网划分为 **8 条逻辑河段 R001–R008**（见第四节表 2）； 干流 R008_S1–S6 按汇流点北向坐标阈值串成**逻辑报告树**，不是已核验的 NHD 有向压缩。 细尺度滤波使用 NHDPlus HR 端点匹配有向图。

公开战役采样为 **2019 年 8 月 2 日至 11 日**，共 **120 个水样** （HydroShare；Saccardi & Winnick, 2021）。本项目**未使用合成观测**， 也**未声称自采**。

二、数据与方法

2.1 数据来源

表 1 数据来源与使用状态汇总

数据类型	来源	状态	用途
野外水化学与 pCO_2	HydroShare 9f907b46…	已下载	120 样点

数据类型	来源	状态	用途
河网几何与坡度	East_River_Lines.shp + stream_reach.csv	已下载	393 NHD 线段
干流流量	USGS 09112500	已下载	样点日期日流量
支流流量	Q elivation regreshion.csv 同步 Q	已用战役期公开值	无支流日过程，*待补充测站*
NHDPlus HR HUC 14020001	USGS staged GPKG / ArcGIS	见 REAL_DATA_AUDIT	河线命名与 VAA
StreamPULSE	data.streampulse.org	无 East River / Gothic / Coal Creek 站点	未下载时间序列
CONUS_carbon 仓库	GitHub Fluvial-UMass/CONUS_carbon	已克隆结构；输入栅格不在该仓	结构对照，非第二场采样
碱度、营养盐、PAR	—	缺失	保持 NaN，*待补充*

2.2 流场可视化方法

平面 quiver：箭头方向由 NHD 线段链距拓扑（R001→R008 下游序）确定；颜色/长度 ∝ Q 或 u（河段战役均值）。
streamtube：线宽 ∝ Q，颜色 ∝ u，基于真实 LineString 几何。
2D 断面 u(y,z)：理想化梯形（边坡 1:1），u(z)=1.5ū(2ζ−ζ²)，W/h 来自 Manning 估算——非 ADCP 实测，标注**待补充**处需未来断面数据。

2.2b 水动力几何关系的闭合偏差

宽度、水深与流速取自 Raymond et al. (2012) 三条**分别拟合**的经验关系 $W = 12.88 \cdot Q^{0.42}$、$h = 0.4 \cdot Q^{0.29}$、$u = 0.19 \cdot Q^{0.29}$。三者并非严格相容：联立给出 $u \cdot W \cdot h = 0.97888 \cdot Q$，即连续方程 $u = Q/(W \cdot h)$ 仅闭合到 **2.112%**。我们保留已发表的 u 回归而不替换为连续方程导出的流速， 因为替换会连带重算 k_{600}、Re、Fr、Da 及全部下游残差；因此该 2.112% 偏差作为**已声明的系统偏差**随几何假设一并报告，而非静默吸收。

2.3 数据完整性政策

真实数据唯一原则：data_policy.real_data_only: true；allow_synthetic_fallback: false。 论文主指标是**分组留一河段**交叉验证（grouped LOO-reach；未实现带内环调参的 nested CV）； 样本内 R^2 仅作附录。NHD 河段映射：GNIS 优先，其余按最近战役 GPS 样点分配。

三、研究过程

十五阶段流水线（run_pipeline.py）：数据获取 → 河网构建 → 基准输运 → 气体交换 → 残差 → 模型训练 → 耦合预测 → 验证 → 空间—时间图 → GIS 矢量河网 + quiver → 2D 断面与中心线捕捉 → **分组留一河段输运消融**（12）→ **滤波尺度 S_{sgs}**（13）→ **k–S 可辨识性**（14）→ **无量纲稀疏闭合**（15）。

四、结果展示

如何阅读本报告（建议顺序）

1. **先看表 2**：弄清 8 条河段谁是支流、谁是干流（R008）；干流分段是逻辑简化树，不是已核验的 NHD 压缩。
2. **再看第四节 A 组图（图 1–5）**：在河网线上看样点分布、流量与流速箭头——建立空间概念。
3. **然后看 B 组（图 6–11）**：水动力沿河道如何变化；图 9 是理想化断面内的流速分布示意。
4. **接着看 C、D 组**：pCO_2、CO_2 通量在空间和时间上如何分布；Baseline 与 AI 方法差在哪里。
5. **最后看分组交叉验证图与主表**：论文主指标是**留一河段后的 C_{aq}**（分组 CV，无内层调参），通量列为重叠样点面积诊断，不是研究区总量。单样本河段只作示意。
6. **再看创新实验图**：滤波仅报告 native/2×/4×（study_reach 因收缩成环已排除）；可辨识性为 profile SSE，不是似然。

全文为对 Saccardi & Winnick (2021) HydroShare 公开观测 + 公共 NHD/USGS 的**再分析**（冻结 run `20260919_remediation`），**不是自采数据**；未使用合成观测。

4.0 河网结构：先弄清"哪一段是哪条河"

表 2 East River 研究河网：8 条逻辑河段与四种互不相同的估计量（原始走廊线 / 已分配走廊线 / 逻辑路由段 / 采样控制体），数字全部由机器表动态生成

河段编号	河流名称	角色	汇入干流段	控制体域长 (km)	已分配走廊线	·GNIS匹配	·最近样点	逻辑路由段	采样控制体	战役样点	说明
R001	Bradley Creek	Tributary	R008_S4	0.100 †	0	0	0	1	1	1	支流源头，n=1 仅作示意
R002	Bradley Meadow	Tributary	R008_S4	0.092 †	15	0	15	1	3	3	草甸河段，连接 Bradley 与 Rock
R003	Rock Creek	Tributary	R008_S5	4.145	29	10	19	1	15	15	Rock 溪，多样本支流
R004	Copper Creek	Tributary	R008_S6	3.568	140	23	117	1	24	24	Copper 溪，走廊线最多
R005	Gothic Creek	Tributary	R008_S5	2.504 †	6	0	6	1	17	17	Gothic 支流，多样本
R006	Quigley Creek	Tributary	R008_S2	0.069 †	8	6	2	1	1	1	单样本，仅作示意
R007	Rustlers Gulch	Tributary	R008_S3	0.050 †	2	0	2	1	1	1	单样本，仅作示意

河段编号	河流名称	角色	汇入干流段	控制体域长 (km)	已分配走廊线	·GNIS 匹配	·最近样点	逻辑路由段	采样控制体	战役样点	说明
R008	East River	Mainstem (S1–S6)	outlet	11.313	193	46	147	6	58	58	干流 Almont 上游，样点最密
合计	8 条逻辑河段	—	—	—	393	85	308	13	120	120	—

表 2 的四种计数**不是同一个对象**，不得混用：**原始走廊线**（East_River_Lines.shp 要素，全研究走廊共 393 条，其中未被归属 0 条）；**已分配走廊线**（按河段归属，含最近样点分配）；**逻辑路由段**（network_segments.csv 的 13 个报告/路由节点）；**采样控制体**（唯一 physical_cell_id，实际支撑样本）。原表"NHD 线段数"是仅按 GNIS 统计的旧口径，已删除。原表"河长"字段无可核验机器来源，已替换为固定控制体域长；标 † 者表示该河段 recorded support 尚未通过域一致性核验，其域长不得用于反推面积。

读图前请先理解这张表：七条支流各自汇入 East River 干流分段（R008_S1–S6）。干流分段按汇流点链距划分并串成 S1→Sn，是**逻辑报告 / 简化路由树**，**不是**"真实 NHD 有向拓扑压缩"的正式证明。细尺度滤波实验使用 NHDPlus HR 端点匹配有向图；二者不可混称。浓度在汇合处以流量加权混合。平面 GIS 图中的彩色河线来自 HydroShare 补充包与NHDPlus HR（HUC 14020001）。

4.0b 样本与模型性能概览

表 3 验证数据集基本统计

指标	数值
有效样点数 n	120（真实战役样点，无合成）
河段数	8（R001–R008）；干流 R008 n=58；单样本河段 R001/R006/R007
论文主指标	分组 LOO-reach（grouped LOO-reach CV）持出样本的 C_{aq} / F_{CO_2}（表 4）

指标	数值
采样日期	2019-08-02 至 2019-08-11（10 天）
报告内嵌图数	40（精选，含分组 LOO-reach CV 与论文创新实验图）

表 M 论文主结果一览（分组留一河段；F 为重叠样点面积通量诊断，非研究区总量 / 非腔室验证）

方案 / 模型	C RMSE	F 合计	k_{eff}/k_{emp}	C 优于 Baseline?	读表要点
baseline / none	0.0485	796	1.00000	—	Flux columns are sample-level / overlapping-area diagnostics (P0-03); NOT study-area totals. S_sgs=0 Ulseth-2019 k baseline.
k_correction / xgboost	0.0485	-2055	0.09446	是	Flux columns are sample-level / overlapping-area diagnostics (P0-03); NOT study-area totals. No improvement over Baseline; infeasible k_needed rows excluded from training (not floor-clipped).
residual_ai / mlp	0.0507	3264071	1.00000	否	Flux columns are sample-level / overlapping-area diagnostics (P0-03); NOT study-area totals. Primary paper metric: held-out C after closure→physics. Residual-AI does not beat Baseline and its source extrapolation is unbounded.
residual_ai / random_forest	0.0557	1636409	1.00000	否	Flux columns are sample-level / overlapping-area diagnostics (P0-03); NOT study-area totals. Primary paper metric: held-out C after closure→physics. Residual-AI does not beat Baseline and its source extrapolation is unbounded.
sparse_pi / lasso_pi	0.0939	4720325	—	否	Interpretable form only; not an accuracy claim.

表 M 由冻结 run 的分组留一河段 CV / claim-guard 汇总；数字与表 4 一致。 MLP 浓度 RMSE 为 0.0507，**高于** Baseline 的 0.0485， 随机森林 0.0557 更高；样点支撑通量诊断在残差闭合下出现数量级放大， 因此**不构成预测成功主张。**k 修正未优于 Baseline；通量列为样点支撑诊断。

表 4 分组留一河段交叉验证 — 持出 C_{aq} 与样点支撑 F_{CO_2} 诊断（论文主指标）

方案 / 模型	C RMSE	C MAE	C Bias	C R^2	F RMSE	F Bias	F 合计	n
baseline / none	0.0485	0.0235	-0.0235	-0.302	5.234	-3.205	796	120
k_correction / xgboost	0.0485	0.0235	-0.0235	-0.301	5.225	-3.206	-2055	120
residual_ai / mlp	0.0507	0.0305	0.0241	-0.423	4.441	1.618	3264071	120
residual_ai / random_forest	0.0557	0.0309	0.0203	-0.715	3.435	0.640	1636409	120

读表：只比较持出样本。若 Residual-AI 的 C RMSE 不低于 Baseline，则不能声称 AI 闭合改善了推广预测。 F_{CO_2} 合计是 $k(C-C_{eq})$ 模型诊断，不是独立通量观测。

表 4b 样本内指标（乐观附录，非论文主结论）

模型	C RMSE	C Bias	C R^2	n
Not reported. After recalculation the paper metric is exclusively leave-one-reach-out transport-coupled C_{aq}; in-sample concentration skill is omitted.				

表 5 子组分组留一河段交叉验证（留一河段 C_{aq}）— 干流与支流不等权重

方案	子组	证据权重	C RMSE	C R^2	n
baseline	All 120 samples	all	0.0485	-0.302	120
baseline	R008 East River mainstem	mainstem	0.0278	-0.746	58
baseline	Multi-sample tribs R002-R005	tributary	0.0634	-0.267	59
baseline	One-sample reaches (schematic) R001/R006/R007	schematic	0.0071	—	3

方案	子组	证据权重	C RMSE	C R^2	n
k_correction	All 120 samples	all	0.0485	-0.301	120
k_correction	R008 East River mainstem	mainstem	0.0279	-0.754	58
k_correction	Multi-sample tribs R002-R005	tributary	0.0634	-0.264	59
k_correction	One-sample reaches (schematic) R001/R006/R007	schematic	0.0071	—	3
residual_ai	All 120 samples	all	0.0507	-0.423	120
residual_ai	R008 East River mainstem	mainstem	0.0233	-0.231	58
residual_ai	Multi-sample tribs R002-R005	tributary	0.0685	-0.478	59
residual_ai	One-sample reaches (schematic) R001/R006/R007	schematic	0.0055	—	3

R008 有 58 个点；R004+R006 按计划列出（实际样点以流水线计数为准）； R001/R006/R007 为单样本河段，标记为 schematic，不与干流均等权重。

表 6 滤波尺度实验（正式尺度；nhdplus_hr_huc14020001_flowlines.gpkg）

尺度	Δx (m)	单元总数	有样点单元	n 样点	平均 |S|	Var(S)
Native NHDPlus HR	587	536	39	120	3.541	18.015
~2× merge	764	502	32	120	3.311	17.494
~3× merge	873	493	29	120	3.450	18.773
~4× merge	1010	486	27	120	3.573	19.831
~6× merge	1208	481	25	120	3.669	21.237
~8× merge	1259	479	24	120	3.738	21.864
~12× merge	1373	477	22	120	3.862	23.774
~16× merge	1615	476	22	120	3.841	23.783

仅报告已解析尺度（native / 2× / 4×）。**study_reach 已排除**： 全边保留的河段级收缩出现环，不作"到研究河段尺度仍近似不变"的声称。 曲线为采样条件敏感性，不是普适 SGS 定律，也不证明"真实未解析过程"。

表 7 可辨识性：同一分组 LOO-reach 持出协议下 k 与 S_{sgs} 的权衡

方案	C RMSE	F 合计	k 中位数	k_{eff}/k_{emp}
baseline	0.0485	796.36	194.002	1.00000
residual_ai	0.0507	3264070.74	194.002	1.00000
k_correction	0.0485	-2055.01	5.373	0.09446

The k-correction does not improve on the Baseline: with S_sgs = 0, no positive transfer velocity can match most samples, and the retained correction saturates near zero (median k_eff/k_emp = 0.09446). Residual-AI keeps k_emp but does not beat the Baseline on C_aq and extrapolates to unphysical sources. S_sgs and k are not jointly identifiable from concentration alone.

表 8 无量纲稀疏闭合（Π 群 LASSO；PySINDy 未安装）

项目	结果
标准化式	S* ≈ 1.386 − 4.777 • Fr_z − 0.6142 • Slope_z − 2.295 • (h/W)_z − 2.75 • log10(Da)_z
原始变量式	S_sgs* ≈ 25.99 − 129.5 • Fr − 14.28 • Slope − 175.8 • h/W − 6.284 • log10(Da)
主导项	− 4.78·Fr_z − 2.75·log10(Da)_z − 2.29·(h/W)_z
对 S* 的留一河段 R^2	-2.583（负值 = 不能推广）

表 8b 无量纲稀疏式代入输运后的分组 CV（对照表 4 的 Baseline 0.0485）

方案	C RMSE	C R^2	F RMSE	n
sparse_pi / lasso_pi（留一河段）	0.0939	-3.877	8.473	120

稀疏式可解释，但持出 C RMSE 不低于 Baseline。这不是精度创新，而是闭合形式创新。

4.8 论文正文图 1–10（与手稿同序同号）

以下十幅图与英文手稿的 Figure 1–10 一一对应，编号按正文首次引用顺序排列； 本报告中的“图 N”与手稿中的“Figure N”指同一对象。其余教学用图统一编入 4.9 附录序列（附录图 A1 起）。

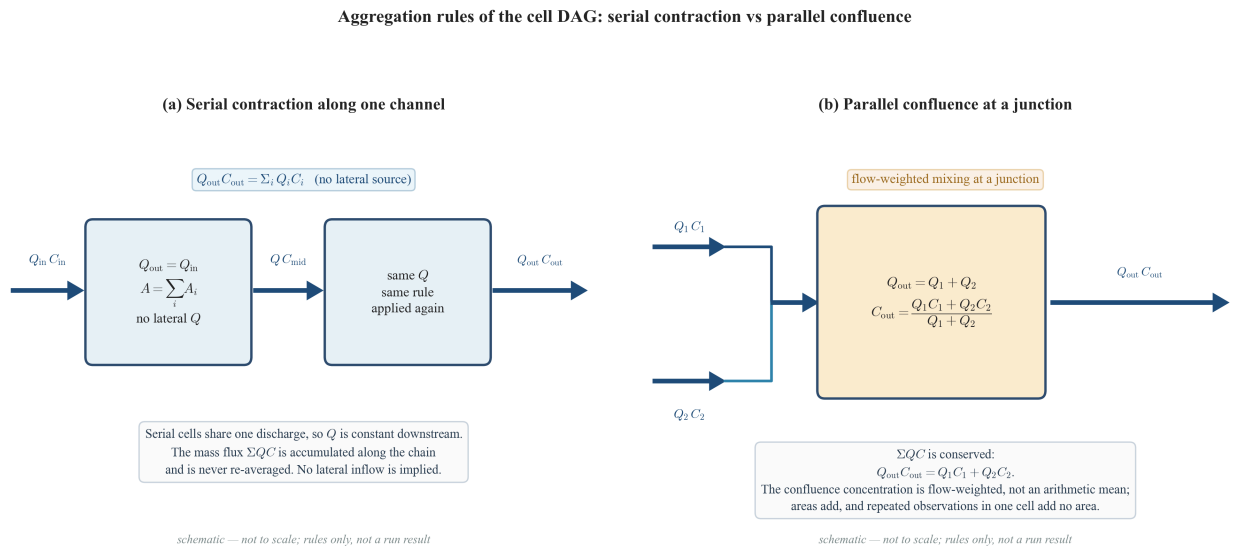


图 1 单元 DAG 算子两条聚合规则的并排示意：（a）同一河道上的串行收缩，Q 沿链恒定、ΣQC 沿链累加而非重新平均；（b）汇流口的并行汇合，$Q_{out}=Q_1+Q_2$、C_{out} 按流量加权（非算术平均），面积相加、同一单元内重复观测不增加面积。两幅均为**示意、非按比例**，仅陈述算子规则，**不作为**某次运行已实现守恒的证据。

> **1. 背景与目的**
>
> 概念图：把 LES（大涡模拟）式过滤翻译成河网语言——细 NHD 线段如何被滤波窗 Δx 合并成粗控制体，未分辨过程如何进入 S_{sgs}。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 左右两幅示意图。左：细网格，短控制体，样点落在较短河段上；右：粗网格，橙色大控制体，多样点落入同一单元，箭头指向 $S_{sgs}(\Delta x)$。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 子图 a（左）"细网格（NHD 原生线段）"：虚线竖线示意小 Δx，红点为样点，局地平流梯度仍可能可分辨。子图 b（右）"粗网格（合并河段）"：粗线+大框表示滤波后控制体，未分辨过程只能进闭合项。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**
>
> 概念图不承载实测数字；它定义后面滤波实验的语言。Δx 越大，被"平均掉"的过程越多，残差的统计性质会变。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 记住类比：不是宣布 AI 更准，而是宣布我们如何可计算地定义亚网格项。
>
> 与论文 Figure 1 同源

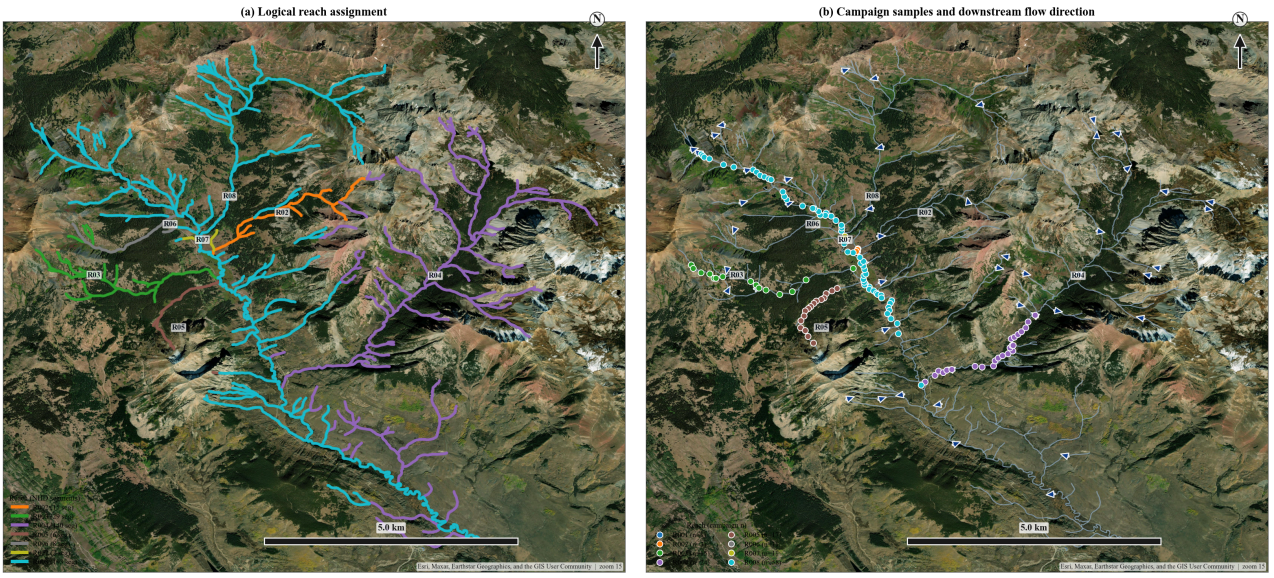


图 2 （a）逻辑河段指派：NHDPlus HR 河线按 GNIS 名称匹配与样点邻近度归入 R001–R008（R001 在本渲染中无指派线段）；（b）120 个战役样点在同一位底图上的位置，颜色表示逻辑河段，R008 有 58 点。细箭头仅表示数字化流向，故本图是**位置参照**、**不是**流向有效性检验。两幅均为 Web Mercator（EPSG:3857），含比例尺与指北针；底图为 Esri World Imagery 卫星瓦片，瓦片本地缓存并记录来源与哈希（见图旁 JSON 清单）。

> 与论文 Figure 2 同源

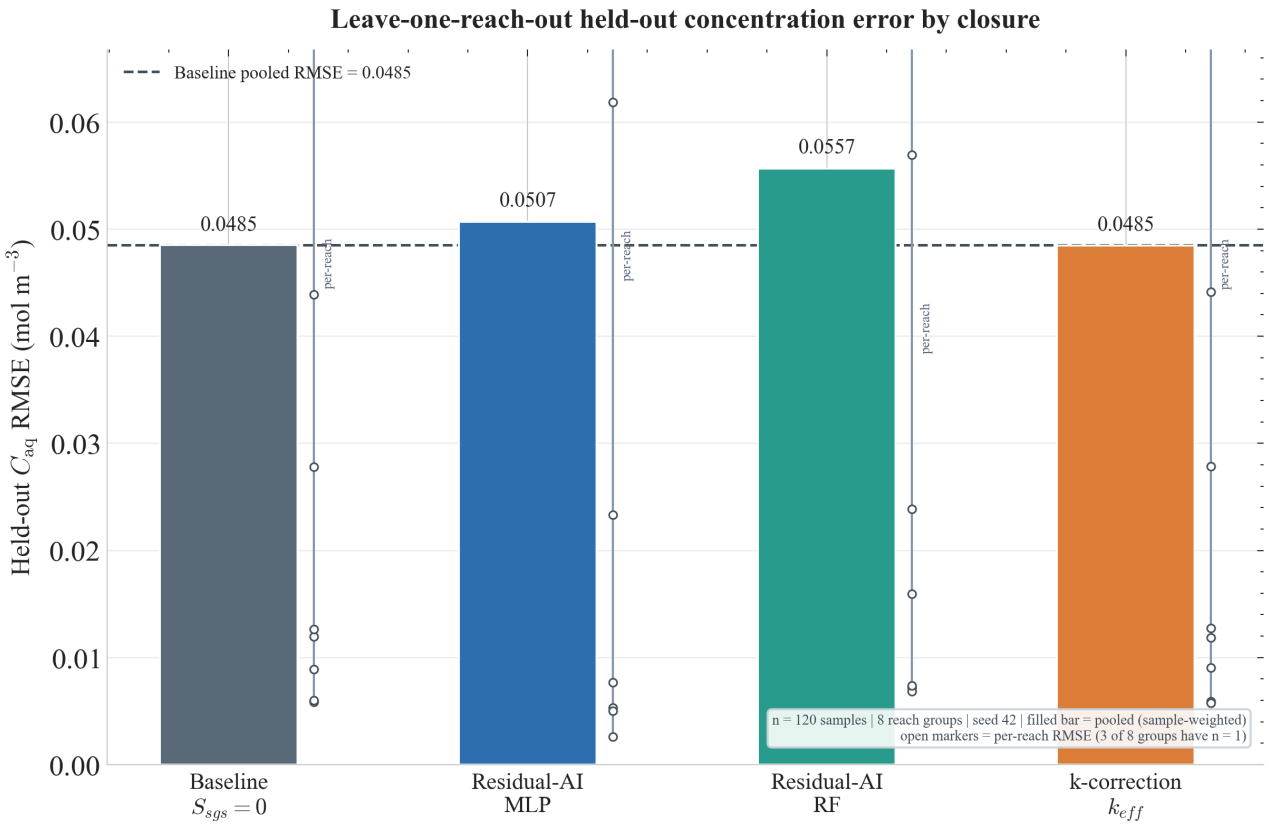


图 3 分组留一河段 + 输运耦合交叉验证（120 样点、8 个河段组、固定随机种子）：Baseline、Residual-AI（MLP / random forest）与 k 修正的持出 C_{aq} RMSE。实心柱为按样点加权的合并指标，空心标记为背后的各河段值，可对照河段离散度阅读；虚线为 Baseline 水平。没有任何闭合把合并 RMSE 降到零残差 Baseline 之下。

1. 背景与目的

这是论文主图之一。目的：在完全相同的"先预测闭合、再代入输运方程"协议下，比较 Baseline、Residual-AI（MLP 与 random forest）与 k 修正的持出样本 C_{aq} RMSE（冻结 run；分组 LOO-reach，折内目标）。

2. 如何阅读

横轴是闭合方案，纵轴是留一河段交叉验证的 C_{aq} RMSE（mol·m^{-3}）。实心柱为按样点加权合并值，空心标记为背后各河段值，虚线为 Baseline 水平。

3. 子图逐一解释

单幅柱图（+ 各河段标记）。冻结值：Baseline = 0.0485；Residual-AI MLP = 0.0507；random forest = 0.0557；k 修正 = 0.0485。也就是**没有任何闭合把合并 RMSE 降到 Baseline 之下**，k 修正与 Baseline 基本重合。

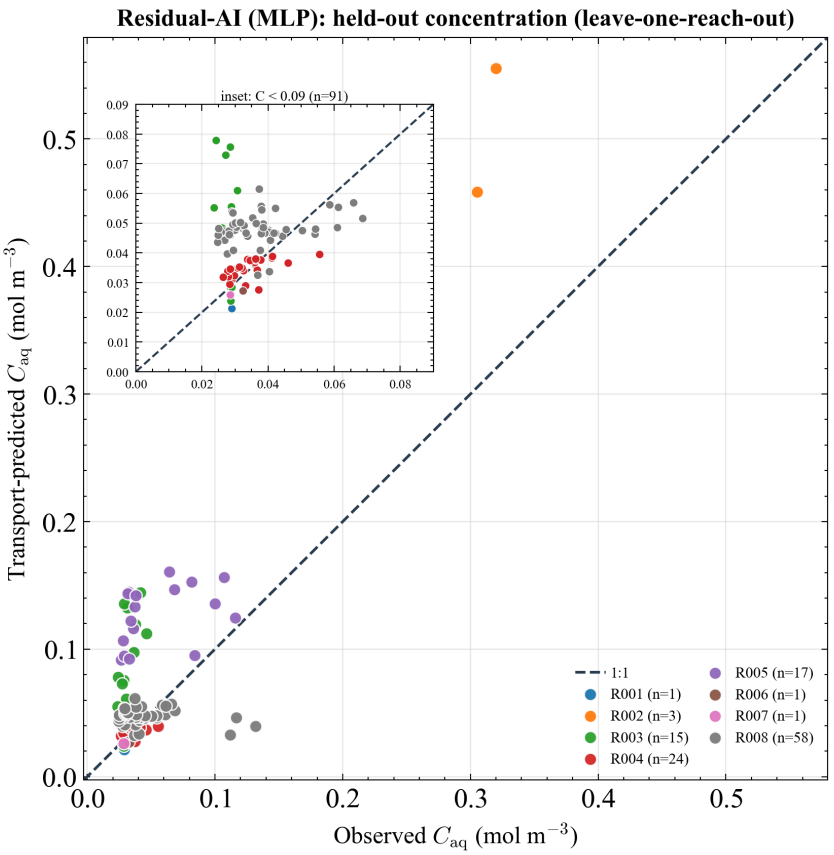
4. 曲线 / 分布表达的具体含义

柱高是持出均方根误差；空心标记展示河段离散度，说明合并值受少数河段支配。必须与样点支撑通量诊断一起读，不能单独宣布"AI 已成功"。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

通俗结论：在当前公开再分析与协议下，残差闭合**没有**降低整体持出浓度误差（干流子组更好、多样本支流更差），且通量诊断在残差闭合下出现数量级放大，故不构成预测成功主张。

与论文 Figure 3 同源



RMSE = 0.0507 mol m^{-3}, MAE = 0.0305, R^2 = -0.423; lower-bound rows = 0; n = 120 held-out samples, 8 leave-one-reach-out groups. Keys traceable to data_proc/nested_cv_holdout_predictions.csv.

图 4 留一河段分组评估下 Residual-AI（MLP）的观测 vs 输运预测持出 C_{aq}（n=120）；颜色表示逻辑河段，虚线为 1:1。统计量由这些点直接计算，键可追溯至 `data_proc/nested_cv_holdout_predictions.csv`。内嵌小图放大低浓度区间（多数干流样点所在）；极端点保留、不作剔除。本冻结运行中 480 行持出预测**全部**未激活 S_{sgs} 物理下界，故残差闭合不含裁剪后处理；若该计数非零将显式报告。

> **1. 背景与目的**
>
> 柱图给总误差，散点图给"错在哪些点"。本图展示留一河段持出时，Residual-AI（MLP）的观测 vs 预测 C_{aq}。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 横轴观测浓度，纵轴模型预测；黑色虚线是 1:1 线（完美预测）。大圆点按河段着色，图例给出各河段 n。左上角文本框含 n、RMSE、R^2。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅散点。点离 1:1 线越远误差越大。R008 点最多，对总 RMSE 贡献最大；R001/R006/R007 可能只有孤立点，不能当独立证据。若多数点系统性偏上或偏下，说明有偏差（bias）。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**

> 持出 R^2 常为负：模型还不如用观测均值。这与附录里几乎贴线的样本内三角图形成尖锐对比——那是过拟合肖像。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 请用一句话记住：换一条河来考，AI 闭合答不好。
>
> 与论文 Figure 4 同源

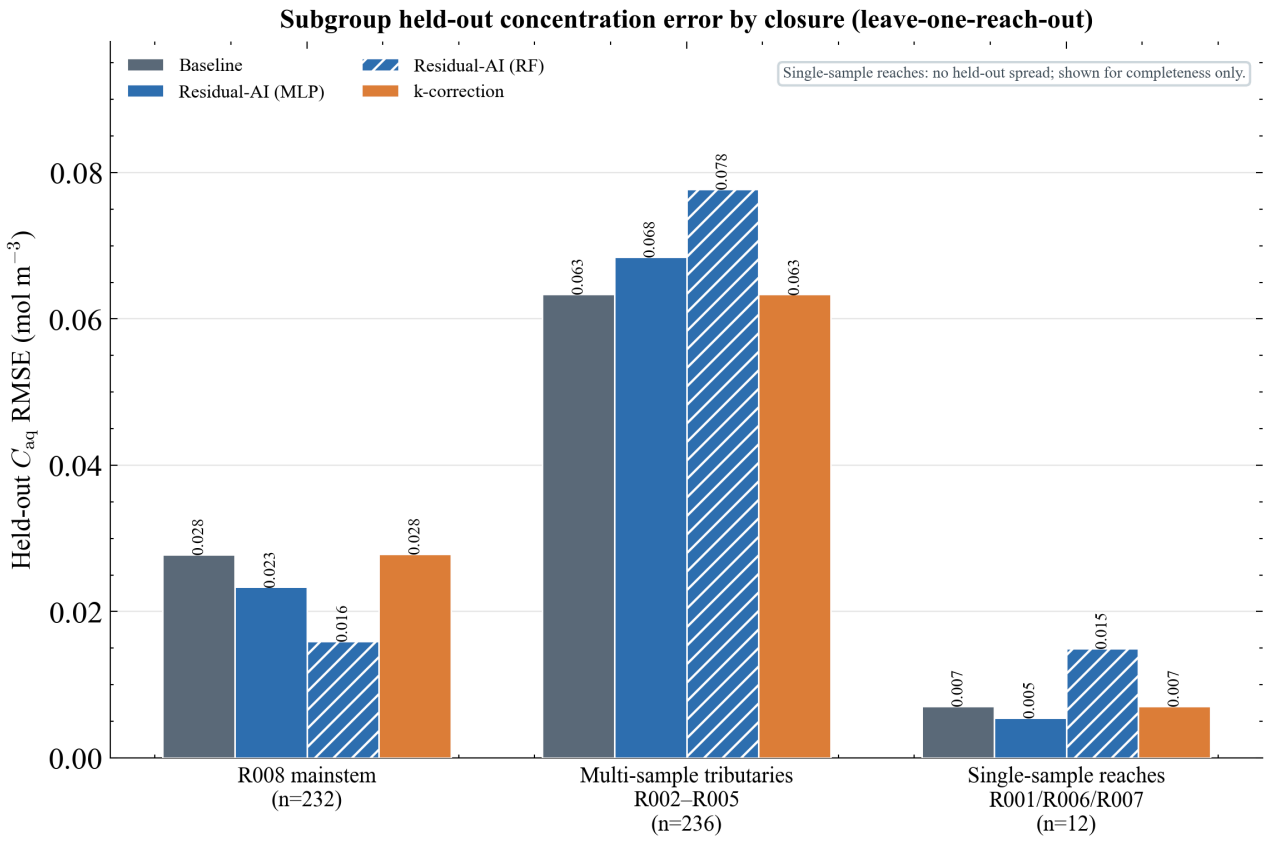


图 5 子组 C_{aq} RMSE：Baseline、Residual-AI（MLP 与 random forest）与 k 修正。R008 含 58 个样点；多样本支流组 R002–R005 含 59 个样点；R001、R006、R007 为单样本逻辑河段，单独展示而不并入比较。

> **1. 背景与目的**
>
> 总体 RMSE 会被样本结构扭曲。本图按证据权重拆开：干流 R008、多样本支流、单样本示意河段。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 横轴三个子组，每组三根柱（Baseline / Residual-AI MLP / k 修正）。纵轴仍是 LOO-reach C_{aq} RMSE。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 子组 1：R008（n≈58，主证据）；子组 2：多样本支流 R002–R005；子组 3：单样本河段（示意，不均等权重）。请分别比较组内三柱，不要把组 3 与组 1 的柱高当成同等结论强度。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**
>
> 分组柱显示误差来源结构：有时支流上 AI 更差，拉高总体 RMSE；干流上也可能出现不同排序。以实际数值为准。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 分层报告是方法学要求：58 个点的干流与 1 个点的支流，证据权重要差两个数量级。

> 与论文 Figure 5 同源

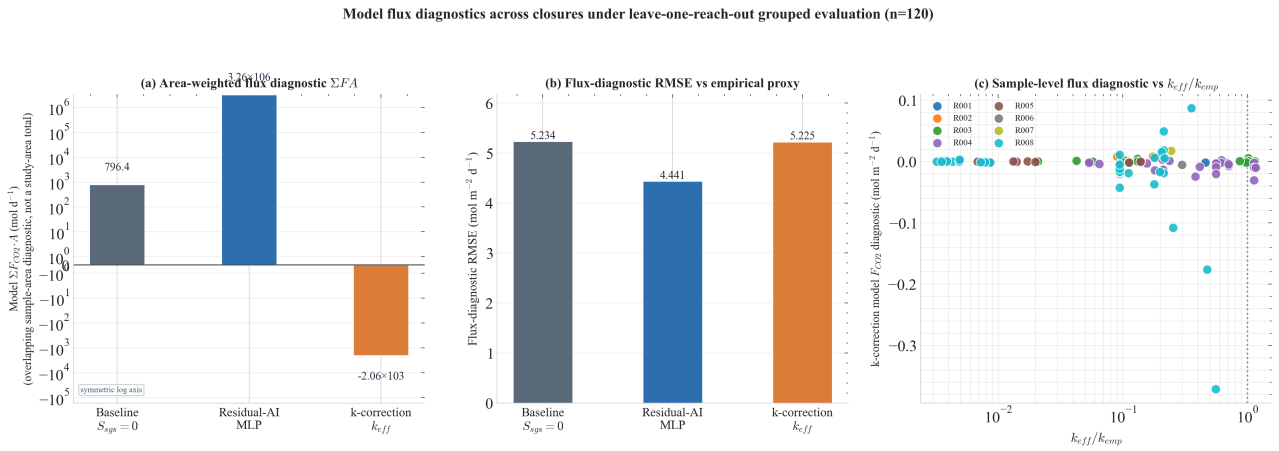


图 6 分组留一河段评估下 Baseline、Residual-AI（MLP）与 k 修正的模型 F_{CO_2} 诊断。（a）面积加权模型通量诊断 **ΣF·A**（mol d^{-1}），与表 2 同一估计量，故二者一致；（b）该诊断的各河段构成，显示残差闭合总量集中在少数河段；（c）样点级 k_{eff}/k_{emp} 与 k 修正模型通量诊断的关系。这些量是 $k(C-C_{eq})$ 形式的**模型诊断**，既非研究区总量、也非独立验证的逸散观测；面板（a）背后的未面积加权密度和在补充表中保留。

> 与论文 Figure 6 同源

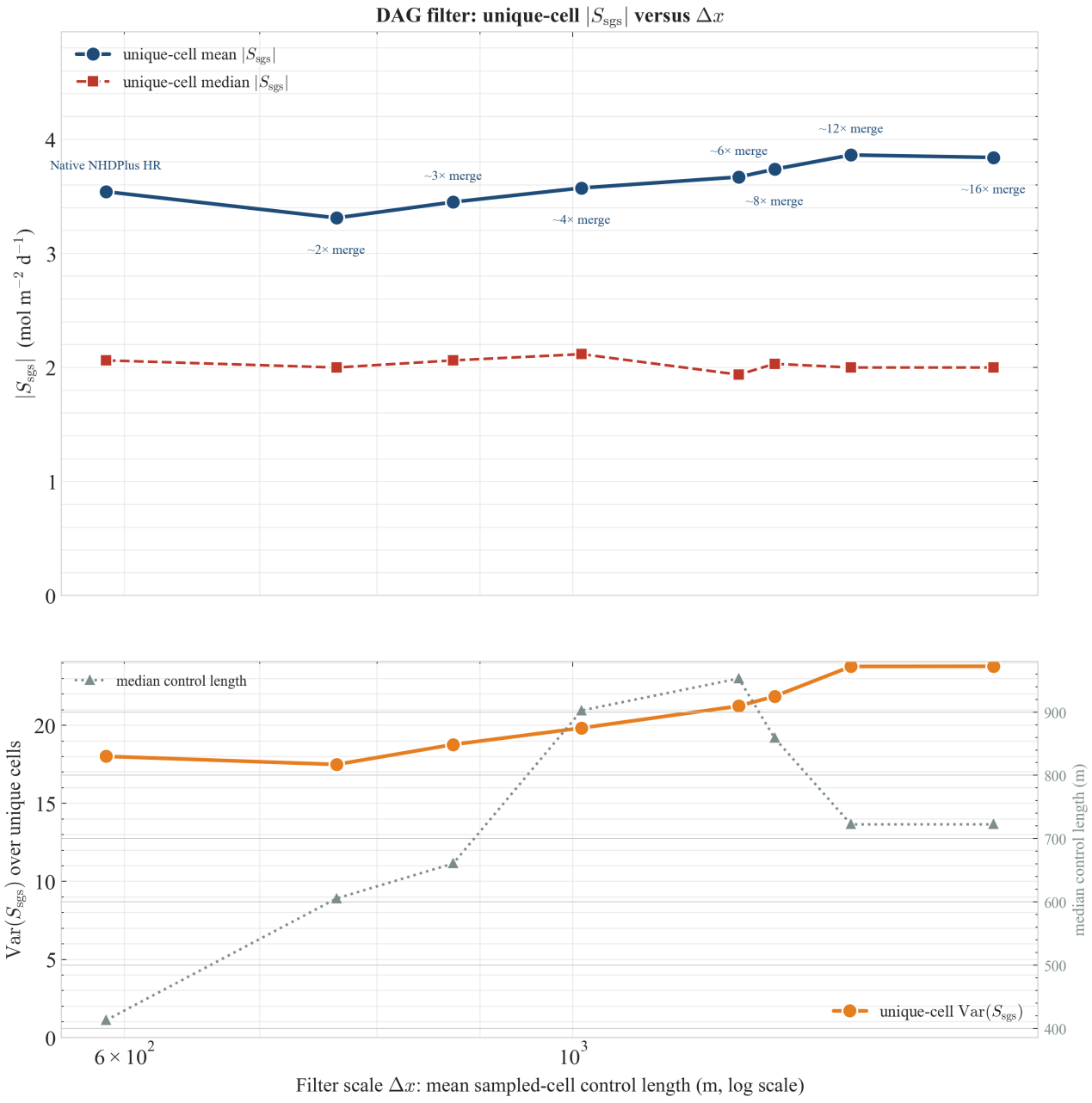


图 7 仅限已解析尺度（native 至 16× 合并；study_reach 因整河段收缩形成 DAG 环而排除）的滤波尺度依赖。上panel：唯一单元平均与中位 $|S_{sgs}|$ 对滤波尺度 Δx（对数轴），并标出实际平均与中位控制长度；下panel：S_{sgs} 的单元级方差，次轴为中位控制长度。八个已解析尺度上（Δx ≈ 587–1615 m）唯一单元平均 |S| 稳定在 3.54–3.84 mol m^{-2} d^{-1} 的窄带内；这是稀疏同步覆盖下守恒算子的**采样条件敏感性**，不是经 study_reach 聚合的尺度不变性主张。

1. 背景与目的

把概念落到真实数据：样点捕捉到粗化后的 NHDPlus HR 线，按质量守恒重算 S_{sgs}，看平均幅度与方差如何随 Δx 变化。正式报告**仅八个已解析尺度**（native 至 16× 合并）；study_reach 因整河段收缩形成 DAG 环而排除。

2. 如何阅读

左右两子图共享横轴 Δx（对数轴，单位 m）。左纵轴唯一单元平均/中位 $|S_{sgs}|$；右纵轴 S_{sgs} 的单元级方差。标记旁注尺度名称与有样点单元数。

3. 子图逐一解释

子图 a：八个已解析尺度从 Δx≈587 m 到 ≈1615 m，唯一单元平均 |S| 稳定在约 3.54–3.84 mol m^{-2} d^{-1} 的窄带内——**近似持平而非单调下降**。子图 b：单元级方差仅从约 18.0 缓慢升到 23.8。有样点唯一空间单元数从 native 的 39 降到最粗尺度的 22。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

近稳定性出现在"稀疏同步覆盖"下（每个尺度被诊断单元比例不足 1%），因此这是守恒算子的**采样条件敏感性**，不是普适 SGS 标度律。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

通俗说：在已解析的粗化范围内残差幅度变化很小，但覆盖极为稀疏，因此不能外推为尺度不变定律，也不支持"到研究河段尺度仍近似不变"的说法。

与论文 Figure 7 同源

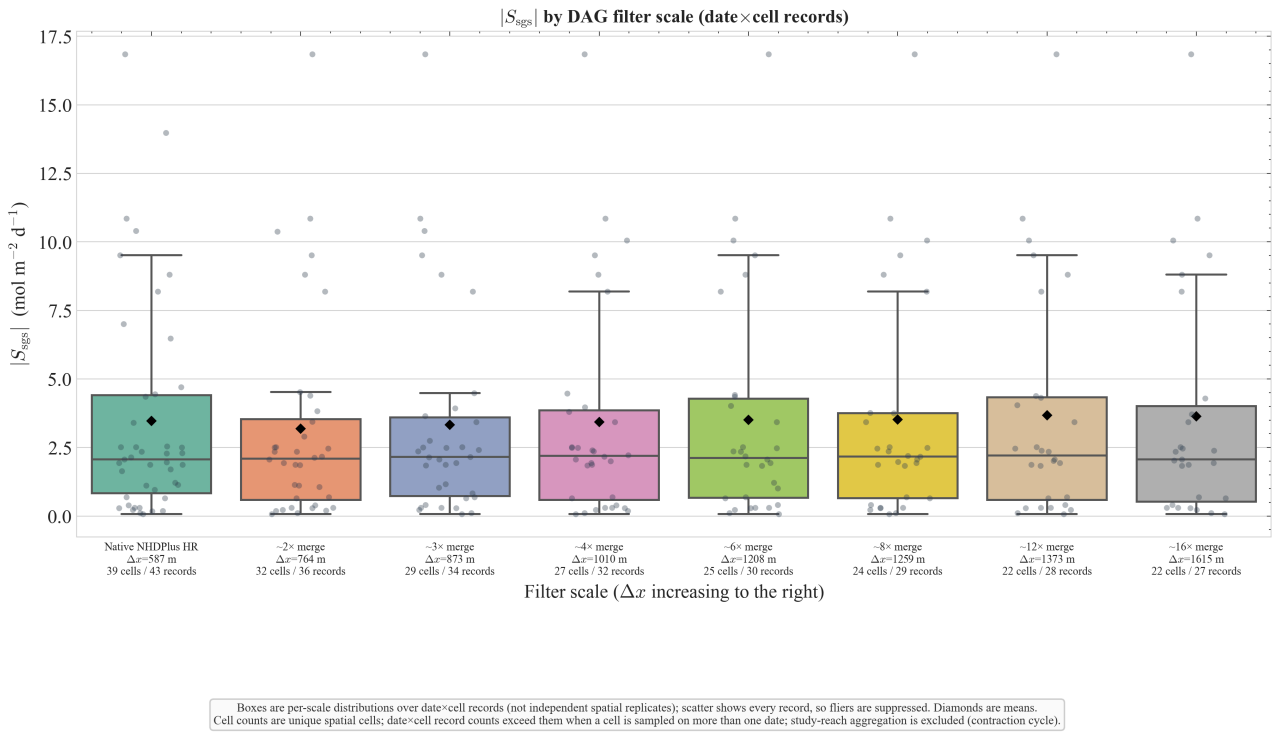
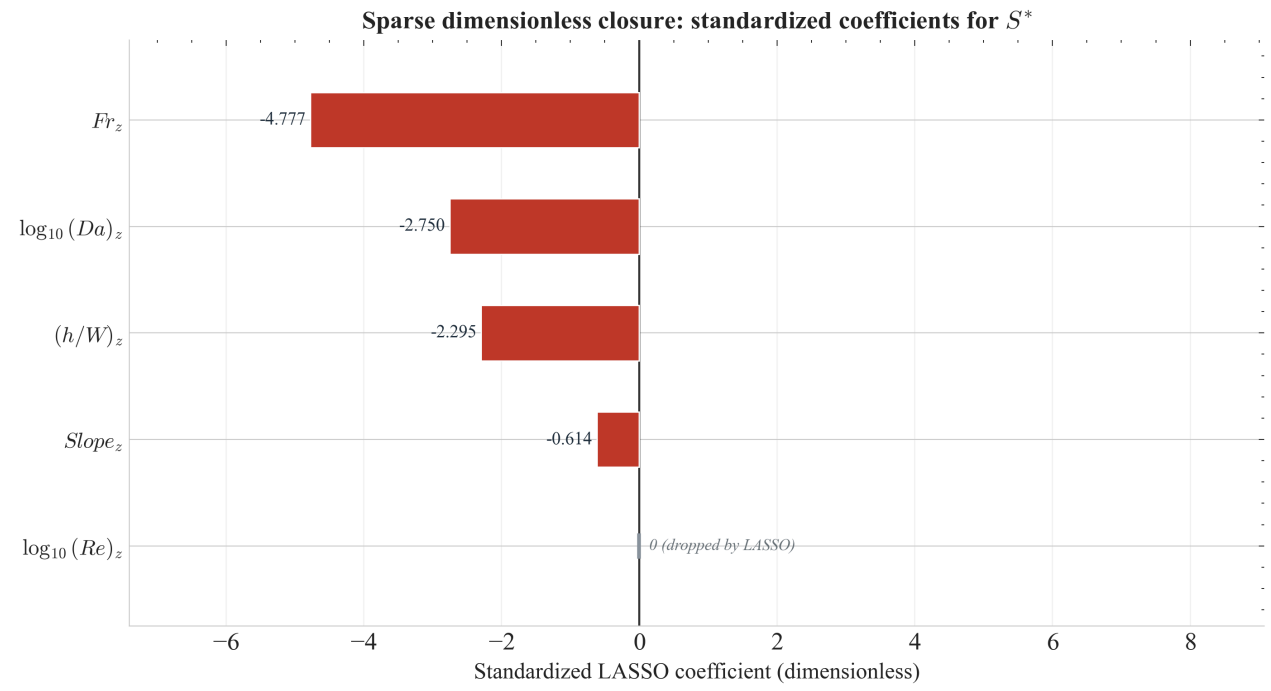


图 8 日期×单元记录层级上、各已解析滤波尺度（native 至 16× 合并）的 $|S_{sgs}|$ 分布，每组上方标注记录数。散点已展示全部点，故不再显示 **flier**；多样本日期-单元记录不是独立抽样，同一单元内重复观测不增加面积。**study_reach** 聚合因与图 7 相同的收缩环原因排除。日期×单元记录数（native 的 43 至最粗尺度的 27）与唯一空间单元数（39 至 22）不同，因为同一单元可在多日内被采样。

> **1. 背景与目的**
>
> 平均值可能被少数极端点拉动。本图展示八个已解析尺度上 $|S_{sgs}|$ 的整分布，行单位是**日期×单元记录。**
>
> **2. 如何阅读**
>
> 横轴为分辨尺度，纵轴 $|S_{sgs}|$。每组上方标注记录数；散点已展示全部点，故不再单独显示 flier。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅箱线+散点。日期×单元记录数从 native 的 43 降到最粗尺度的 27，而**唯一空间单元数**是 39 降到 22——同一单元可在多日内被采样，两组计数口径不同，不可混用。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**
>
> 多样本日期-单元记录不是独立抽样；同一单元内重复观测不增加面积。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 读图时与分组留一河段 主表一起看：分布宽度只能说明采样条件下的离散程度，不构成泛化证据。

> 与论文 Figure 8 同源



$S^* \approx 1.386 - 4.777\,Fr_z - 0.6142\,Slope_z - 2.295\,(h/W)_z - 2.75\log_{10}(Da)_z$
Leave-one-reach R^2 for S^* = -2.583, RMSE = 9.0818; n = 120 samples, 8 reach groups.
α = 0.05; standardized features kept = 4, shrunk exactly to zero = 1 (shown). Zeroed terms are dropped by the LASSO penalty, not missing data.

图 9 稀疏无量纲闭合的标准化 LASSO 系数，目标在折内重建（五个候选 Π 项保留四个；仅 log₁₀(Re) 收缩至零）。系数数值为零的项画成**显式零柱**而非省略，便于读者看到哪些候选被丢弃及其原因。所示关系为 S* ≈ 1.386 − 4.777·Fr_z − 0.6142·Slope_z − 2.295·(h/W)_z − 2.75·log10(Da)_z。S* 的留一河段 R² 为 −2.58334（n=120）；稀疏分支仍为**临时性**结论。

> **1. 背景与目的**
>
> 展示仅用无量纲 Π 群（Fr、Slope、h/W、$\log_{10}$Re、$\log_{10}$Da）做标准化 LASSO 得到的稀疏系数，目标在**折内重建**。贡献在"形式可解释"，不在"RMSE 金牌"。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 水平条形：纵轴特征名，横轴系数；蓝=正、红=负。系数数值为零的项画成**显式零柱**（空心竖标）而非省略，便于看出哪些候选被丢弃。图下文本给出方程与对 S* 的留一河段 R^2。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅系数图。冻结系数全部为负：Fr = −4.777、Slope = −0.6142、h/W = −2.295、$\log_{10}$Da = −2.750；只有 $\log_{10}$Re 收缩到 0（保留 4 / 5 项）。对应标准化式 S* ≈ 1.386 − 4.777·Fr_z − 0.6142·Slope_z − 2.295·(h/W)_z − 2.75·log10(Da)_z；原始变量式为 S_sgs* ≈ 25.99 − 129.5·Fr − 14.28·Slope − 175.8·h/W − 6.284·log10(Da)（不含 _z）。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**
>
> 系数大小是"标准化后的相对贡献"，不是原始单位下的因果效应强度；解释方向（正/负）比绝对数值更稳健。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**

> S* 的留一河段 R^2 = -2.5833（负值 = 不能推广）；同一协议下稀疏式代入输运后 C RMSE = 0.0939，高于 Baseline 0.0485。发表点是可解释形式 + 明确的弱预测边界。
>
> 与论文 Figure 9 同源

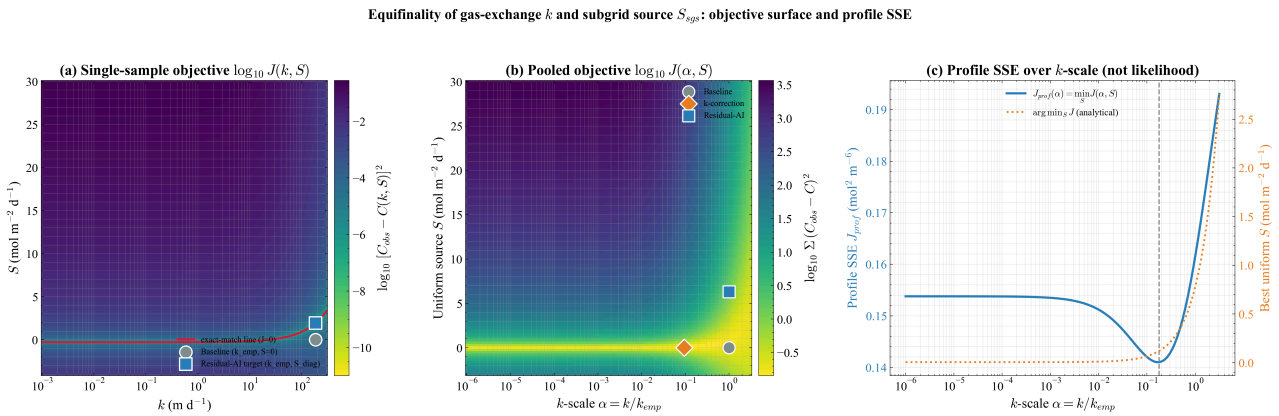


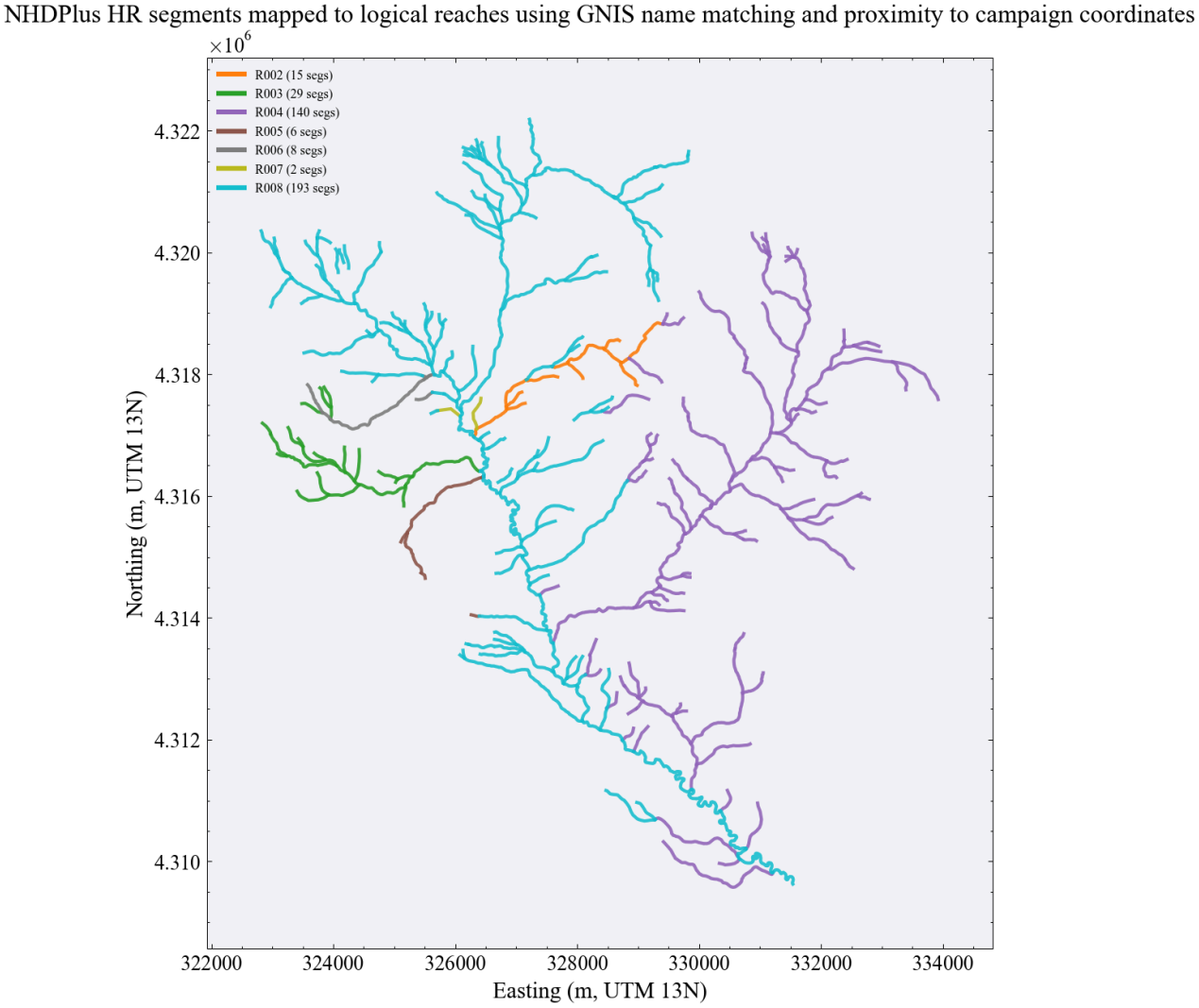
图 10 准稳态平衡的模型无关实践等终性诊断（n=120）。这是条件模型诊断：目标函数在所有样点间共享单一 k 尺度与单一源项，并固定观测上游状态。（a）单个代表性样点的单样本目标函数 $\log_{10}$ J(k, S)；深红线为精确零谷 S = S_diag + (C_obs − C_eq)(k − k_emp)，故单一浓度观测使 (k, S) 代数上欠定。（b）在均匀 k 尺度 α = k/k_emp 与均匀源项 S 上的合并目标函数 J(α, S)；Baseline、k 修正与 Residual-AI 点为描述性中位标记，仅用于定位，非拟合的河网运行点。（c）轮廓 SSE J_prof(α) = min_S J(α, S)；轮廓平坦，最小值在 α ≈ 0.1795 附近（轮廓 RMSE 0.0343 mol m^{-3}）。

> 与论文 Figure 10 同源

4.9 附录教学图（附录图 A1 起，与方法正文图分离编号）

4.1 研究区河网：哪一段是哪条河？

本节回答三个问题：**（1）河网在地图上长什么样？（2）8 条研究河段与 NHD 矢量线如何对应？（3）水流方向与流量大小如何直观展示？**所有图均基于真实 Shapefile 线几何绘制，样点为野外 GPS 实测位置。



附录图 A1 研究河段 R001–R008 与 NHD 河网矢量线的对应关系（393 段真实线几何）。

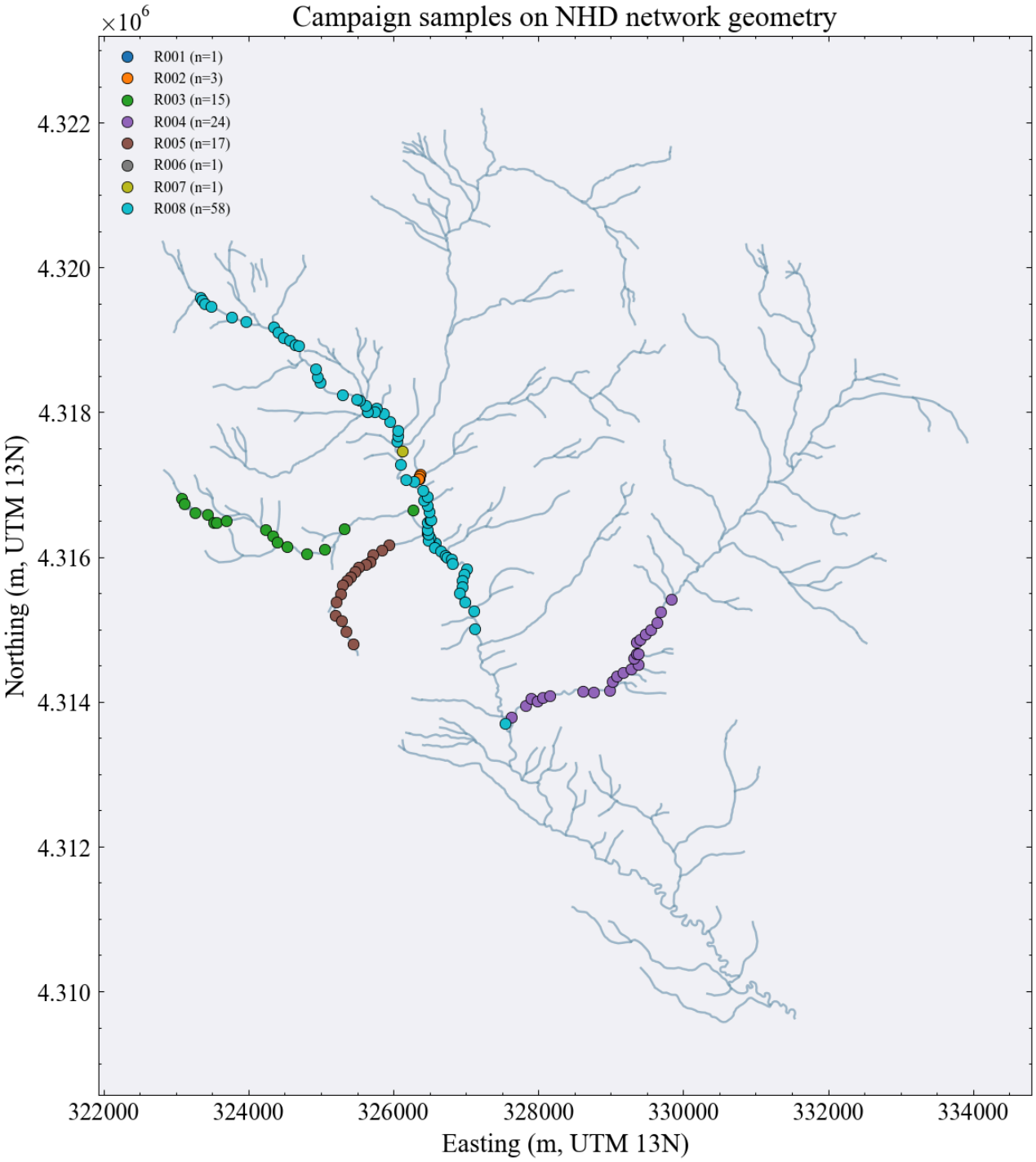
> **1. 背景与目的**
>
> 这张图是整份报告的"空间底图"。在谈论流量、浓度、亚网格闭合之前，必须先弄清：地图上弯弯曲曲的彩色细线是什么、它们如何对应到我们划分的 8 条研究河段 R001–R008。它回答的问题是"研究区河网长什么样、我们怎么把国家标准河线贴上研究标签"。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 背景是本地生成的地形渐变色（无外部地图瓦片、无 CDN）。彩色细线是 HydroShare 补充包 East_River_Lines.shp 提供的 NHD（国家水文数据集，National Hydrography Dataset）河道中心线，共 393 段真实线几何。不同颜色代表不同研究河段（图例给出 R001–R008）。线条越密集、越长的干流走廊通常对应 East River（R008）。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 本图为单幅地图（无 a/b 子图）。请对照正文表 2：颜色标签与河段编号一一对应。GNIS（地名信息系统，Geographic Names Information System）能自动对上名字的线段约 85 段；其余无名线段按"离哪个河段样点/中心最近"分配，因此 Bradley、Rock、Gothic 等支流的边界可能有一点模糊——这不是绘图错误，而是命名数据本身的局限。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

颜色不是连续色标，而是分类色：每一种颜色 = 一条逻辑河段。线的弯曲反映真实河道蜿蜒，不是示意折线。若某条颜色"串"进了相邻支流，说明最近邻分配在无名河线上的不确定性。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

请先记住：水从上游支流（R001 一侧）汇入，最终进入 R008 干流。后面所有图里的"按河段着色"都沿用这套颜色逻辑。干流样点最多（n=58），结论主要由 R008 驱动；单样本河段只作示意。



附录图 A2 战役样点（n=120）叠加于 NHD 河网线。

> **1. 背景与目的**
>
> 在弄清河段归属之后，下一步是看"我们真正采到了哪些点"。这张图把 2019 年 8 月战役的 120 个水样 GPS 位置叠在 NHD 河网上，让读者一眼看出采样密度如何沿干流与支流分布。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 灰色细线仍是 NHD 中心线；白边彩色圆点是野外 GPS 实测样点（按河段分色）。点 intentionally 较大，便于在报告里辨认。坐标未做任何插补或平滑。
>
> **3. 子图逐一解释**

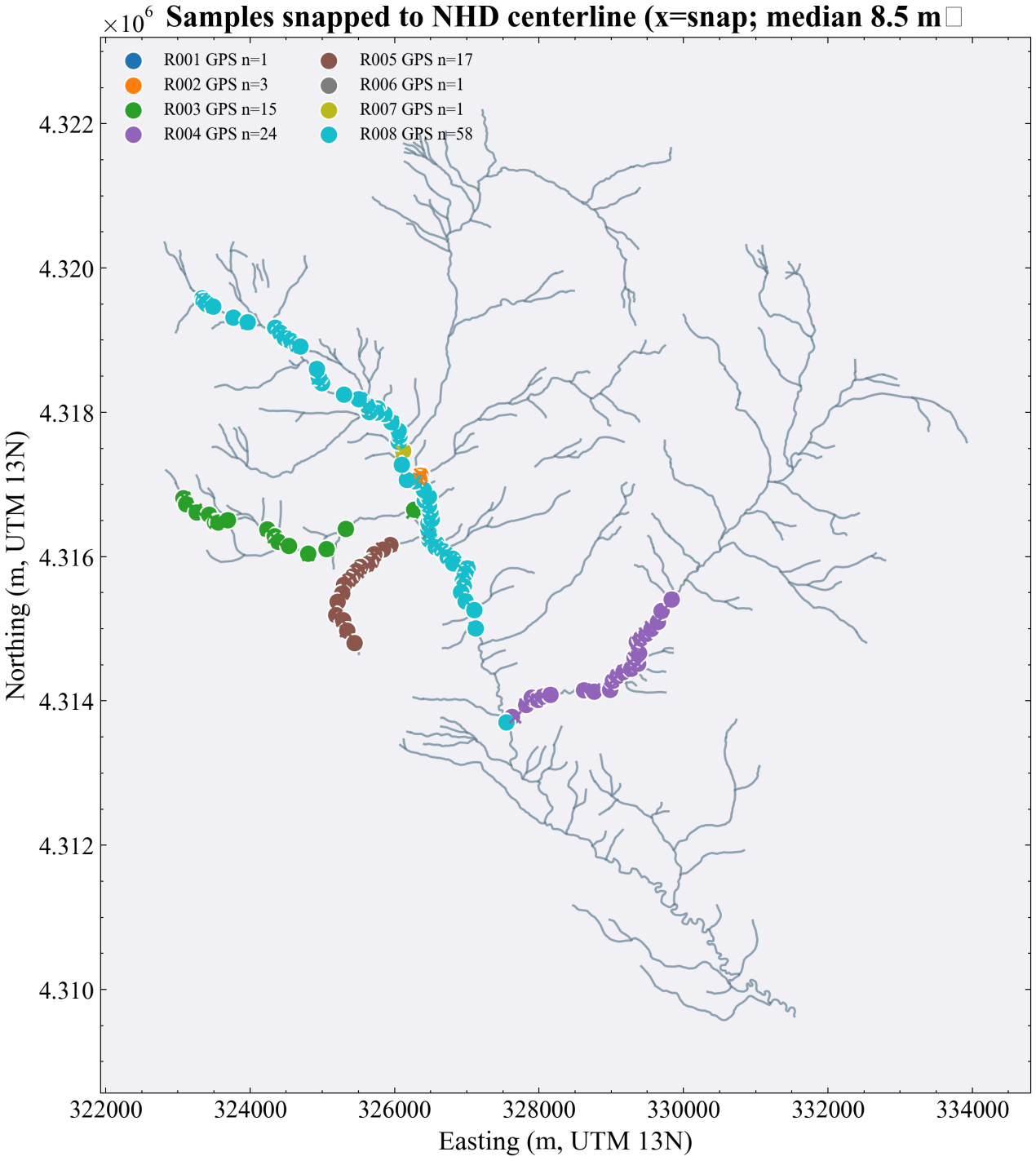
单幅地图。请注意 R008（干流）上点最密，R003–R005 支流也有一定密度，而 R001、R006、R007 往往只有零星一点——这与表 2 样点计数（1、3、15、24、17、1、1、58）完全一致。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

点密集 = 该河段证据权重大；点稀疏 = 统计不稳定。后面的分组留一河段评估会把"单样本河段"单独标为示意，正是因为这里看得见的稀疏。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

采样设计是"干流主导、支流补充"。任何声称"全河网均匀验证"的说法都不成立——我们只有这 120 个真实点。



附录图 A3 120 个 GPS 样点捕捉到最近 NHD 中心线（圆点=野外坐标，叉号=线上投影）。

1. 背景与目的

GPS 点往往落在河岸边或河心附近，而模型需要把点放到河道中心线上才能计算链距（chainage，沿程里程）。这张图展示"捕捉"（snap）过程：野外坐标如何被投影到最近的 NHD 中心线。

2. 如何阅读

圆点 = 原始 GPS；叉号 = 投影到线上的位置；细线段连接二者，长度就是捕捉距离。标题通常给出中位捕捉距离（本战役中位约 8.5 m）。距离过大的点意味着坐标或河线匹配仍有不确定性。

3. 子图逐一解释

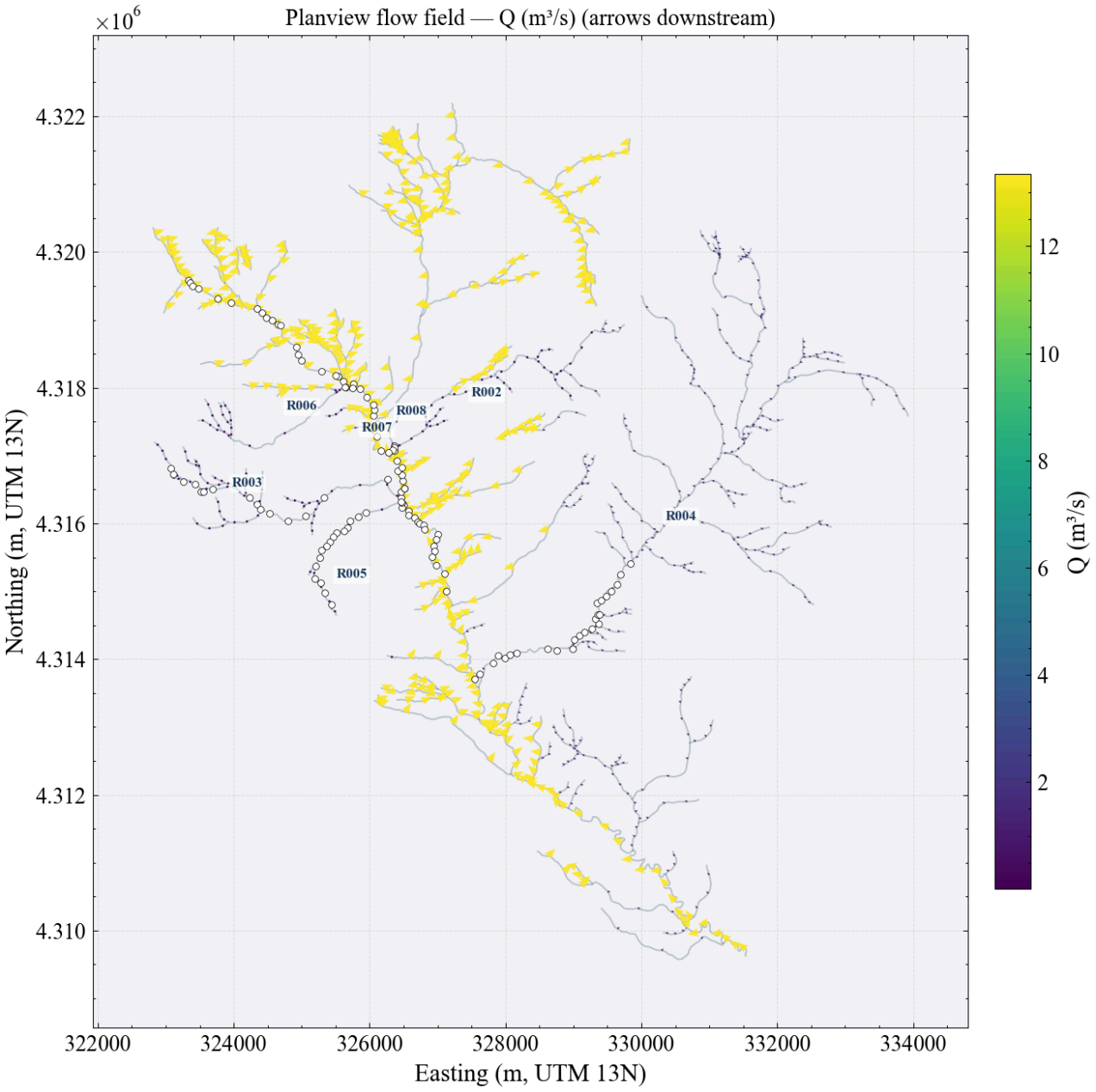
单幅图。请扫一眼是否有“长尾巴”连接线——那是捕捉距离偏大的样点，解读该点时要更谨慎。没有对任何点做人工挪动或插补。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

捕捉距离的分布反映 GPS 精度与河线几何精度的匹配程度。中位距离小，说明整体投影可信；个别离群点应在讨论里承认不确定性。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

模型沿程剖面、滤波实验的样点归属，都以这次捕捉为准。它是连接“野外点”与“河网线”的关键桥梁。



附录图 A4 平面流量场 quiver 图：箭头指向下游，颜色/长度 ∝ Q。

> **1. 背景与目的**
>
> 读者常问：水到底往哪流、哪里流量大？平面 quiver（箭矢）图用箭头同时回答"方向"和"大小"。本图专门画流量 Q。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 每个箭头沿 NHD 线段指向下游（由链距拓扑 R001→R008 确定）。颜色与长度正比于该河段战役期平均流量 Q（m^3/s）。色标在图旁：越暖/越长表示流量越大。这不是瞬时动画，而是战役期代表值的平面示意。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅 quiver 图。干流 R008 箭头通常最长、颜色最深；上游支流箭头短而浅。若某支流箭头异常大，请回头核对流量来源（干流来自 USGS 09112500；支流为公开战役同步 Q，无独立日过程测

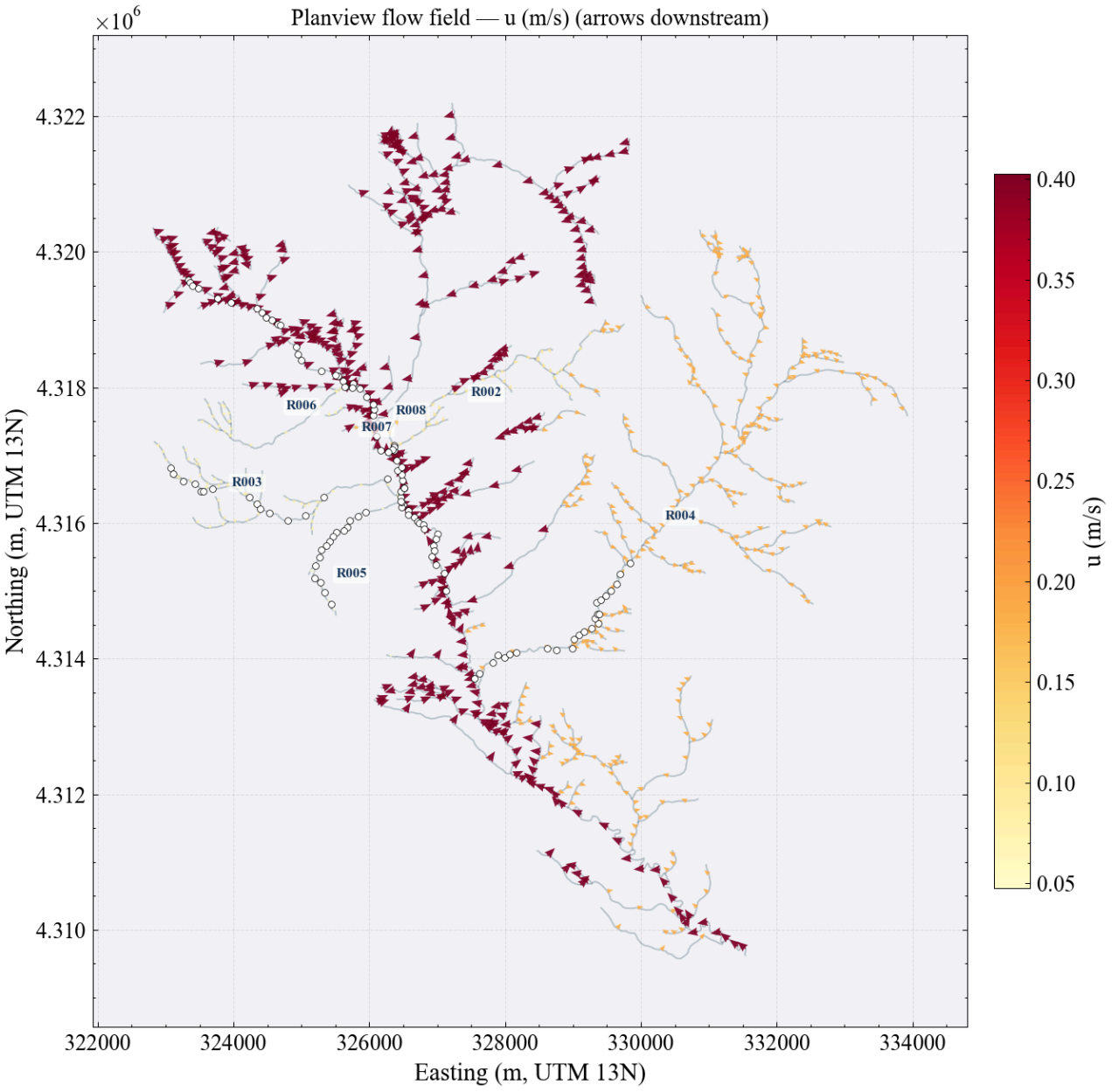
站）。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

箭头场表达的是“汇流格局”：支流汇入干流、干流向 Almont 方向增大。它帮助建立水动力空间直觉，为后面解释碳通量沿干流累积做铺垫。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

流量空间格局由真实河网几何 + 实测/公开同步 Q 支撑，不是合成流场。但支流缺少连续测站，故支流箭头精度低于干流——这一点在不足与展望中会再次说明。



附录图 A5 平面流速场 quiver 图：箭头指向下游，颜色/长度 ∝ u。

1. 背景与目的

与流量 quiver 成对：本图展示流速 u。流量大不等于流速大——宽而深的河段可能 Q 大但 u 适中；陡窄河段可能 Q 小但 u 很大。

2. 如何阅读

读法与流量 quiver 相同：箭头指下游，颜色/长度 ∝ u（m/s）。u 由 Manning 公式（曼宁公式）结合 Q、坡度、断面几何估算，不是 ADCP（声学多普勒流速剖面仪）实测瞬时场。

3. 子图逐一解释

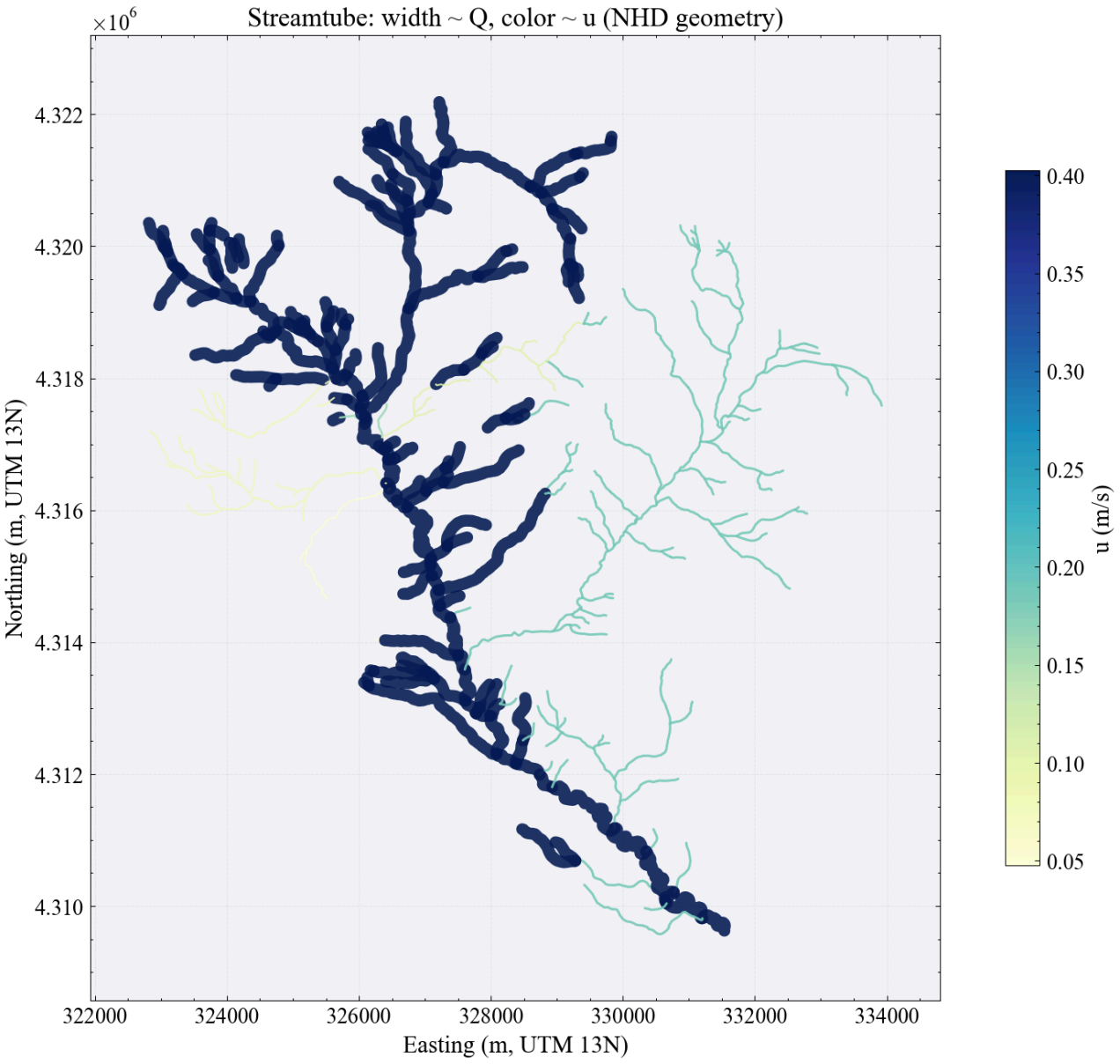
单幅图。请对比流量 quiver：某些陡坡支流（如 Rustlers Gulch 一带）可能流速偏高而流量不大；干流下游则流量大、流速中等。这种对比帮助理解气体交换速度 k 为何随坡度/流速变化。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

流速场直接影响 Raymond 经验式里的 k_{600}（标准化气体交换速度），从而影响逸散通量诊断。高 u、高坡度 → 更大的潜在逸散能力。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

请把本图理解为"水力梯度的平面示意"。断面内部流速如何分布，要看后面的理想化 u(y,z) 面板——那里会明确标注非 ADCP。



附录图 A6 streamtube 示意：线宽 ∝ Q，颜色 ∝ u（NHD 真实线几何）。

1. 背景与目的

streamtube（流管）风格把流量与流速压缩进同一张线网图：线宽表达流量，颜色表达流速，避免两张 quiver 来回对照。

2. 如何阅读

线宽 ∝ Q，颜色 ∝ u，几何仍是真实 NHD LineString。色标给出 u 的数值范围。线越粗 = 流量越大；颜色越暖（视具体色图）= 流速越大。

3. 子图逐一解释

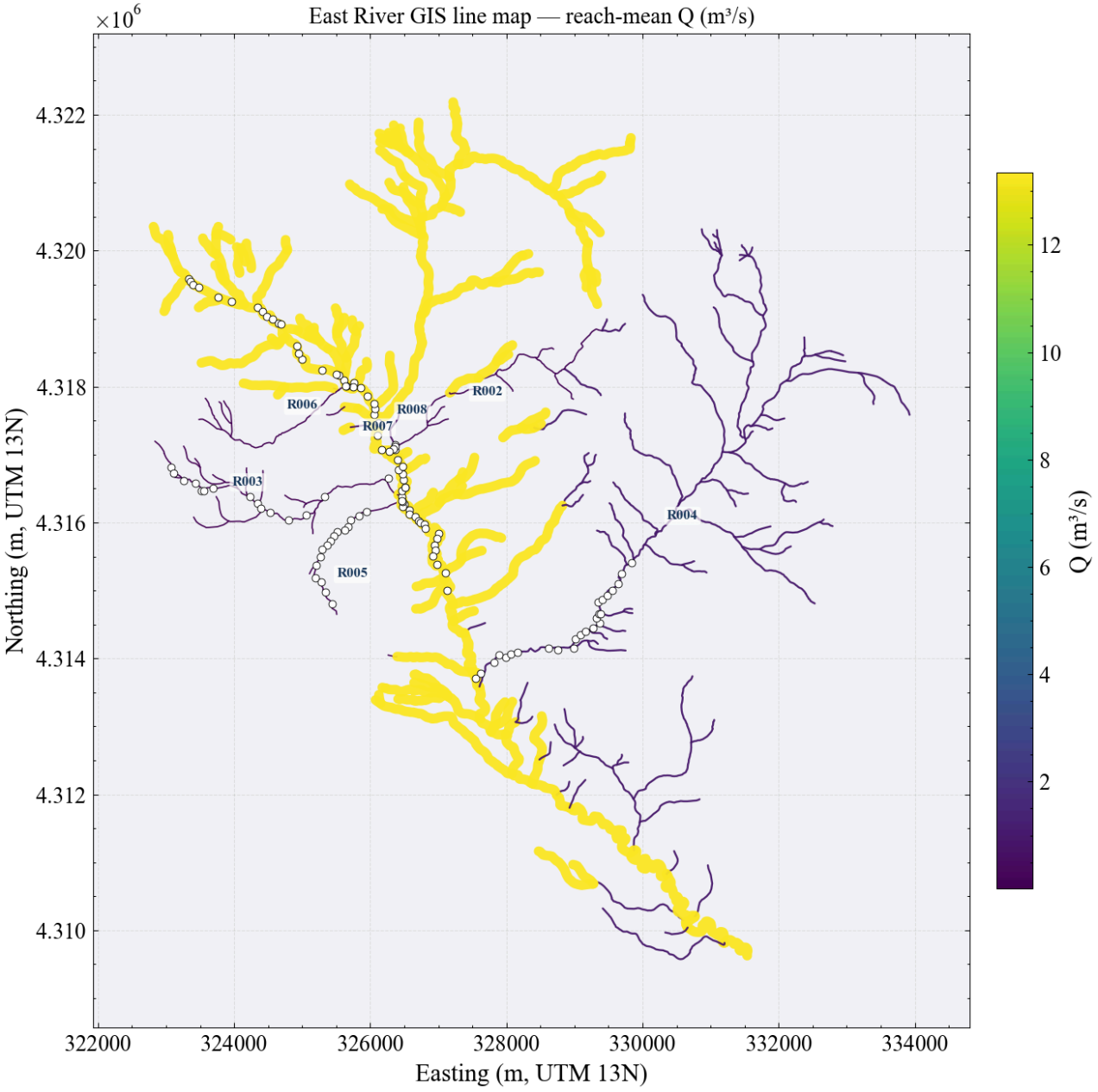
单幅图。East River 干流应呈现最粗的线带；上游细支流细而颜色可能偏冷或偏暖取决于局部坡度。请与表 2 河段衔接关系一起读。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

> 这种编码在可视化里很常见：用“粗细”承载一个标量、用“颜色”承载另一个标量，让汇流结构一目了然。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 若只记住一张水动力总览图，记住这一张即可：粗线走廊 = 干流主通道，颜色变化 = 局部流速起伏。

4.2 水动力：流量、流速沿河道如何分布?

本节展示战役期各河段的流量 Q、流速 u、水深 h 等水力变量。干流 R008 流量最大；平面箭头图表示**沿河道指向下游**的流动方向。断面图（图 9）在缺乏实测地形断面时，用**梯形断面 + 抛物线流速分布**做示意，并非现场 ADCP 测量结果。



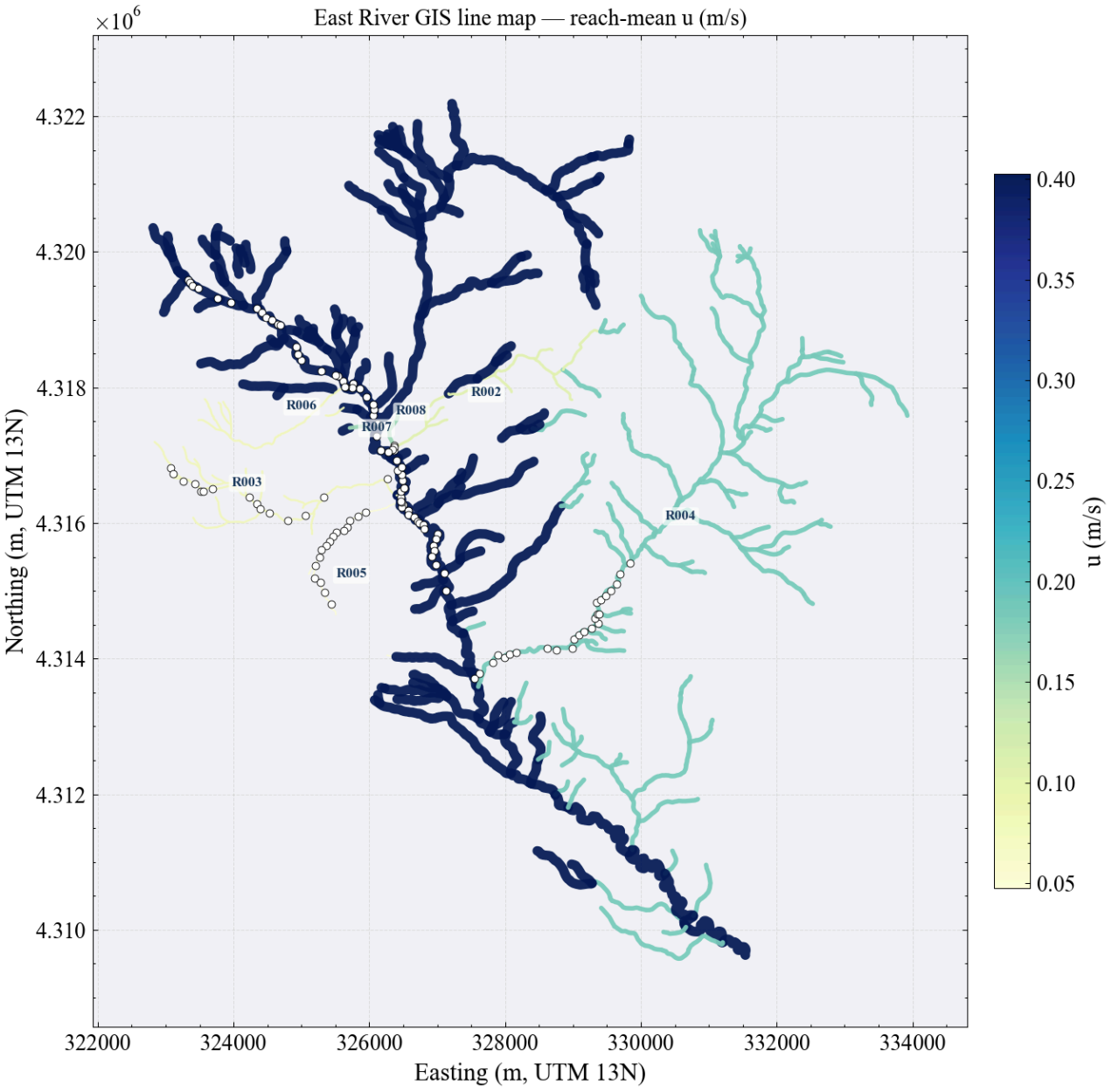
附录图 A7 GIS 河网线图：河段平均流量 Q（m^3/s），线宽 ∝ Q。

> **1. 背景与目的**
>
> 在 quiver 之外，用"线宽编码流量"的 GIS 线图更接近传统水系图读法，便于与文献中的河网图对照。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 每条 NHD 线按所属研究河段聚合后，用线宽表示河段平均 Q，颜色也可辅助区分量级。坐标为投影后的平面坐标。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅线图。请从上游细线追到下游粗线，验证流量是否沿汇流方向增大——这是质量守恒的直观检查。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**

线宽梯度 = 流量梯度。若某处突然变粗，通常对应较大支流汇入或进入干流段。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

干流 R008 流量最大（USGS 09112500）。支流 Q 取补充包公开的战役期同步值，未用虚构的日比值过程线。



附录图 A8 GIS 河网线图：流速 u（m/s）。

1. 背景与目的

与流量线图成对，展示流速沿网分布，帮助识别"急流河段"。

2. 如何阅读

线颜色（或线宽，视具体配色）编码河段平均 u。读图时关注暖色/高值是否落在陡坡、窄河段。

3. 子图逐一解释

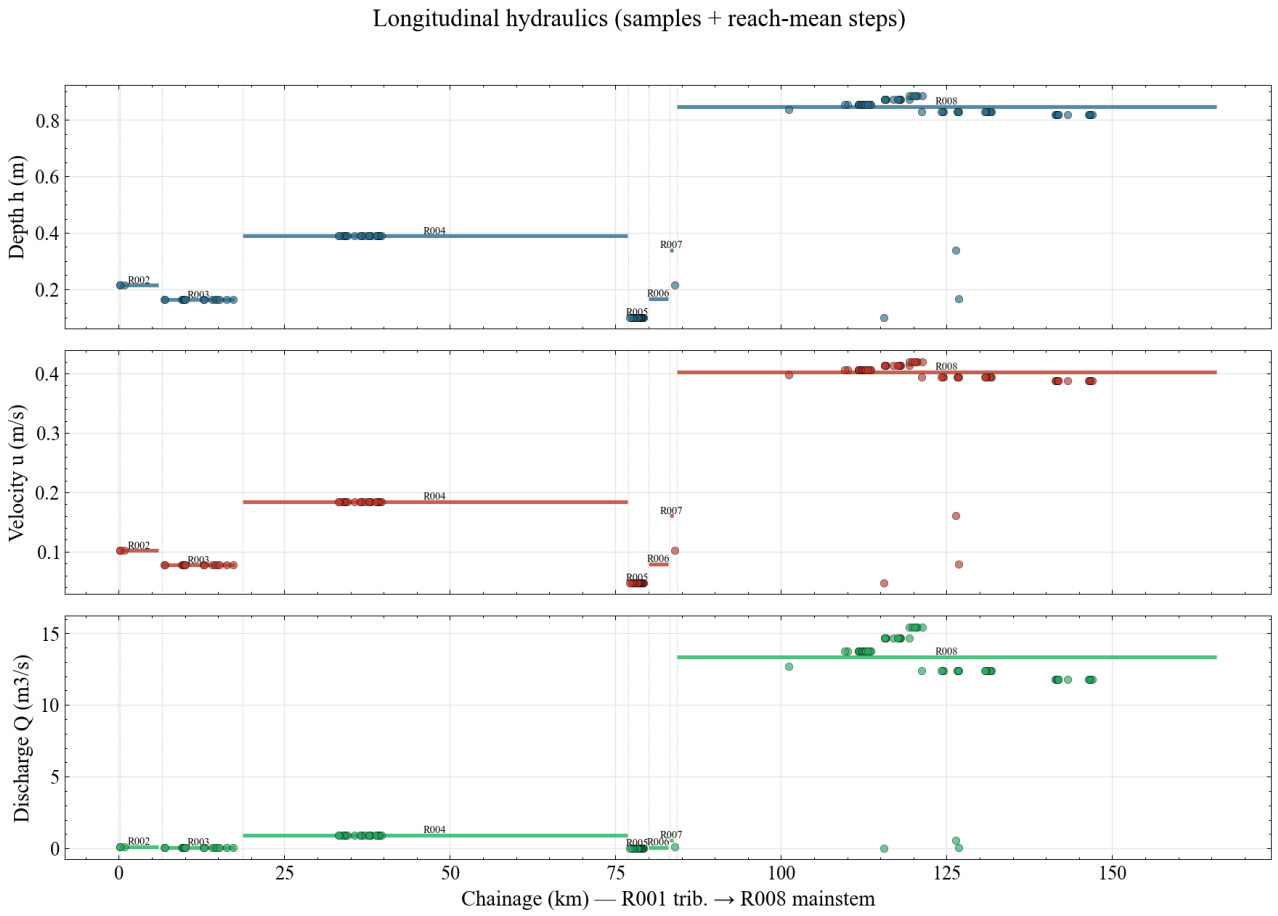
单幅图。Rustlers Gulch（R007）与部分干流段 u 往往偏高，与坡度、河道宽度相关。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

流速高值区是气体交换潜在活跃区（Raymond 公式中 u 进入 ln k_{600}）。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

> 流速是估算量（Manning），不是 ADCP。解释“哪里交换快”时请带着这份不确定性。



附录图 A9 沿程水动力剖面（链距 km）：h、u、Q。

1. 背景与目的

把弯曲河网"拉直"成链距坐标后，可以像看河床纵剖面一样看水力变量如何沿程变化。

2. 如何阅读

横轴是链距（km），由 NHD 真实线长累加；纵轴自上而下（或分面板）给出水深 h、流速 u、流量 Q。散点 = 120 个样点；阶梯/折线 = 河段均值。

3. 子图逐一解释

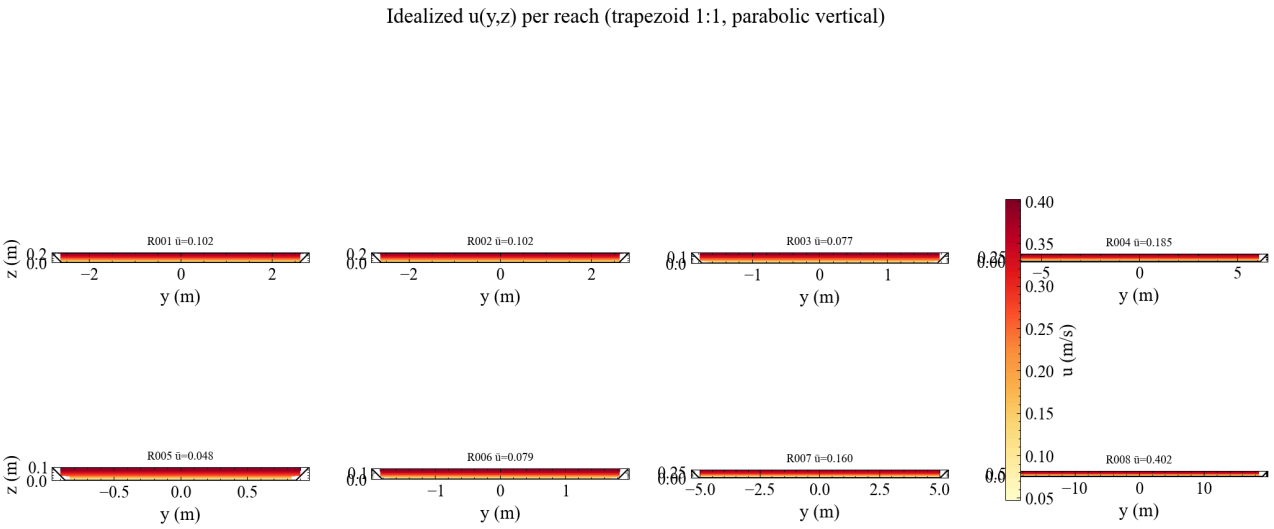
通常为 3 个纵向子图（上：h；中：u；下：Q，具体以图面标题为准）。每个子图共享横轴链距，便于对齐同一位置。干流下游 h、Q 增大趋势应最明显。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

散点的竖直散布反映同一河段内不同日期/位置的差异；阶梯线是河段汇总，用来看"大趋势"。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

沿程水力剖面说明：越往下游，河道通常更宽更深、流量更大。这为理解干流碳累积与逸散提供水动力背景。



附录图 A10 各河段理想化 u(y,z) 场（梯形断面，抛物线垂向分布）。

1. 背景与目的

平面图看不清断面内部流速结构。本图用理想化梯形断面 + 抛物线垂向流速公式，画出每个河段的 u(y,z) 示意，帮助理解“河水在断面里怎么分布”。

2. 如何阅读

共 8 个小面板（2×4），每个对应一条河段。横轴 y 是横向（河宽方向），纵轴 z 是水深方向；颜色表示流速大小。色标统一或分面板给出。

3. 子图逐一解释

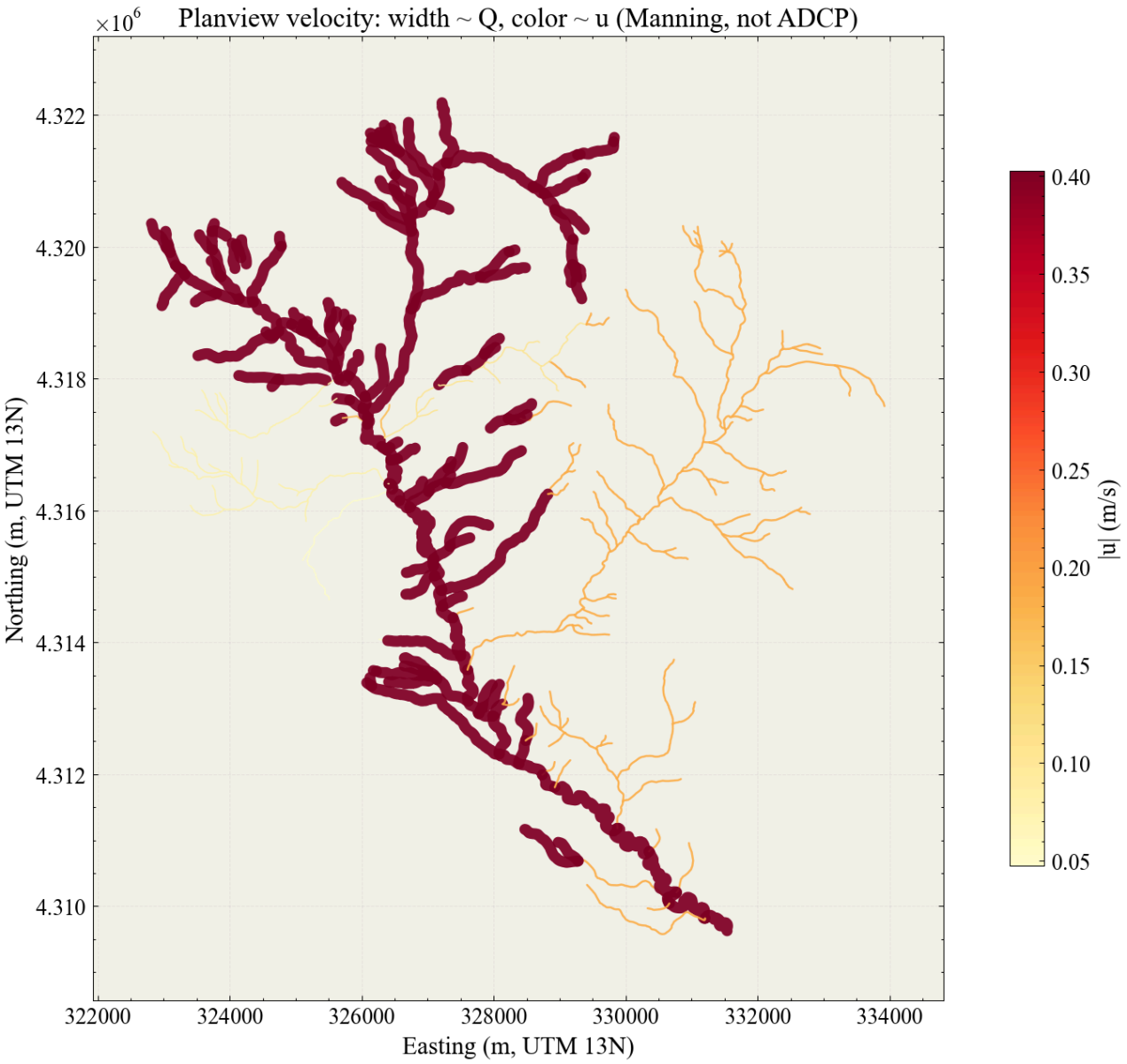
子图 a–h（或按 R001…R008 标题）：每个格子里，底部是河床、上方是自由水面；中间暖色通常是主流核。标题含河段名与平均流速 ū。无实测断面地形处，形状完全由假设生成。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

公式假设 $u(z)=1.5\bar{u}(2\zeta-\zeta^2)$（ζ 为相对水深），横向近似均匀——这是开渠湍流的经典近似，不是现场 ADCP 测量。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

请务必记住：这是教学示意。若未来有 ADCP 或地形断面，应替换本图并重新评估断面平均 k。当前标注为待补充实测断面。



附录图 A11 平面流速分布：线宽 ∝ Q，颜色 ∝ |u|。

1. 背景与目的

把"线宽∝Q、颜色∝|u|"的 streamtube 思路再画一张平面总览，与 quiver 互补。

2. 如何阅读

读法同 streamtube：粗 = 大流量，颜色 = 流速大小。底图为本地地形渐变。

3. 子图逐一解释

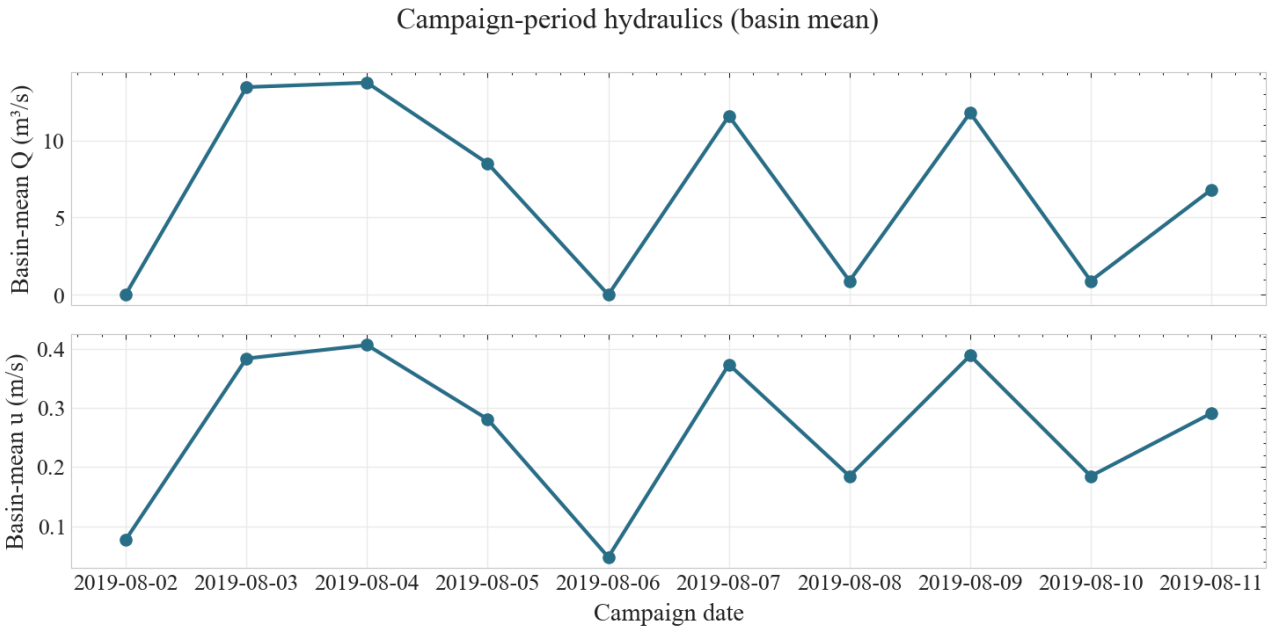
单幅图。与 quiver 对照时，本图更强调连续线网，quiver 更强调方向矢量。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

数值均来自真实战役观测与 Manning 估算，无合成场。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

用于课堂式讲解"整张河网的水动力肖像"。



附录图 A12 战役期流域平均水动力时间序列（Q、u）。

1. 背景与目的

战役只有 10 天（2019-08-02 至 08-11）。本图看流域平均水动力是否随日期大起大落。

2. 如何阅读

横轴日期，纵轴为流域/样点平均的 Q 与 u（分曲线或分面板）。点或折线连接各采样日。

3. 子图逐一解释

若为双面板：上图 Q，下图 u；若为同图双曲线：请看图例区分。变化相对平缓，反映融雪后基流阶段较稳定。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

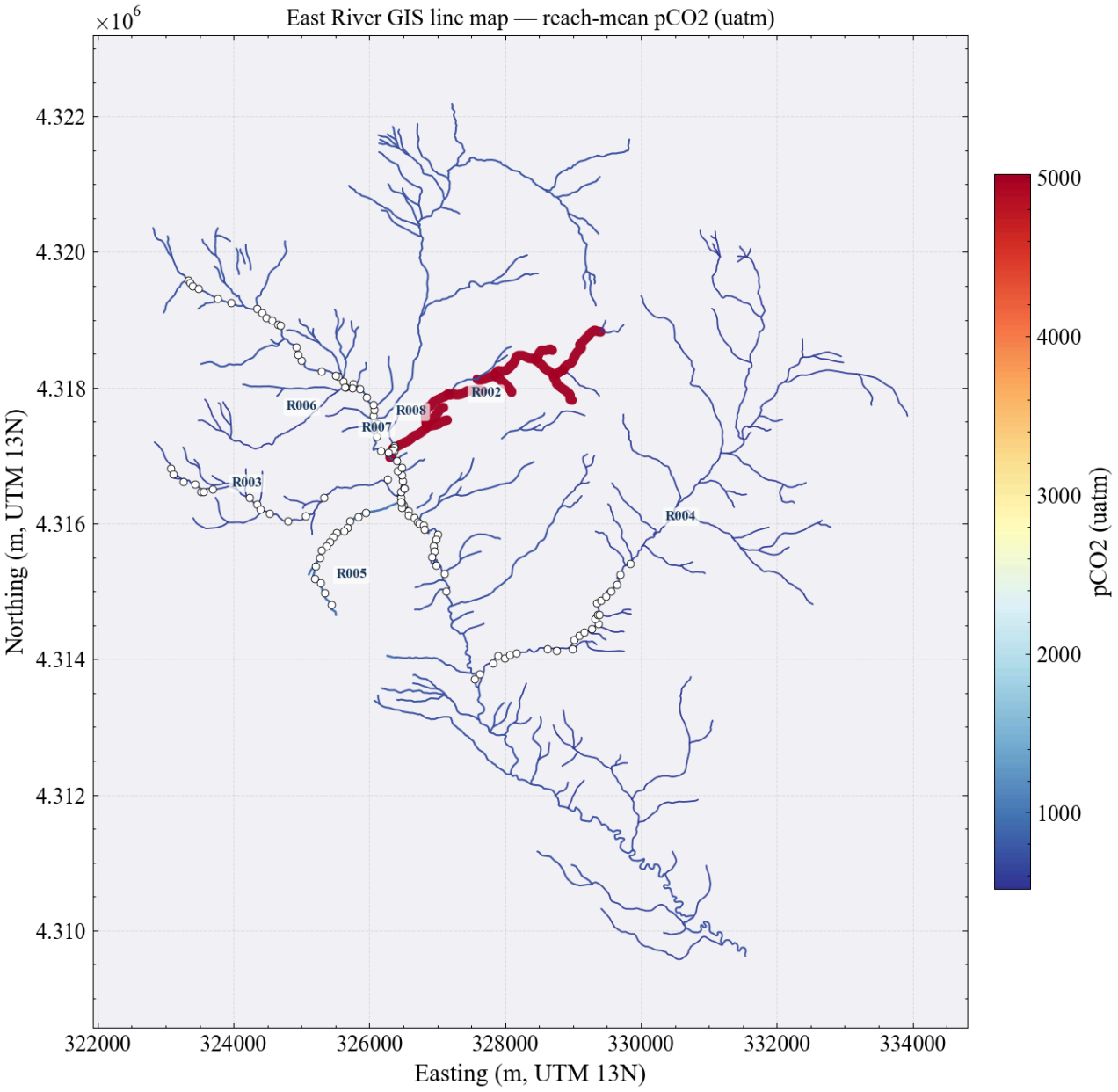
平缓的时间序列意味着：战役窗口内水文条件没有戏剧性洪水脉冲，模型结果主要反映空间异质性而非强时间强迫。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

不能外推到融雪洪峰或枯水期——那些季节**待补充。**

4.3 碳状态与 CO_2 通量：河水里有多少碳、向大气释放多少？

pCO_2 与溶解 CO_2 浓度 C_{aq} 来自野外水样化验；CO_2 逸散通量 F_{CO_2} 由 Ulseth (2019) 能量耗散公式结合流速、坡度计算，Raymond (2012) 作为敏感性列存档。热图横轴为日期、纵轴为河段，颜色越深表示数值越高。



附录图 A13 GIS 河网线图：pCO_2（μatm）空间格局。

1. 背景与目的

进入碳部分：先看 pCO_2（二氧化碳分压）的空间格局——哪里的河水更"想"向大气吐 CO_2。

2. 如何阅读

线颜色编码河段平均 pCO_2（μatm）。色标从低到高；高值区通常在干流样点密集段。

3. 子图逐一解释

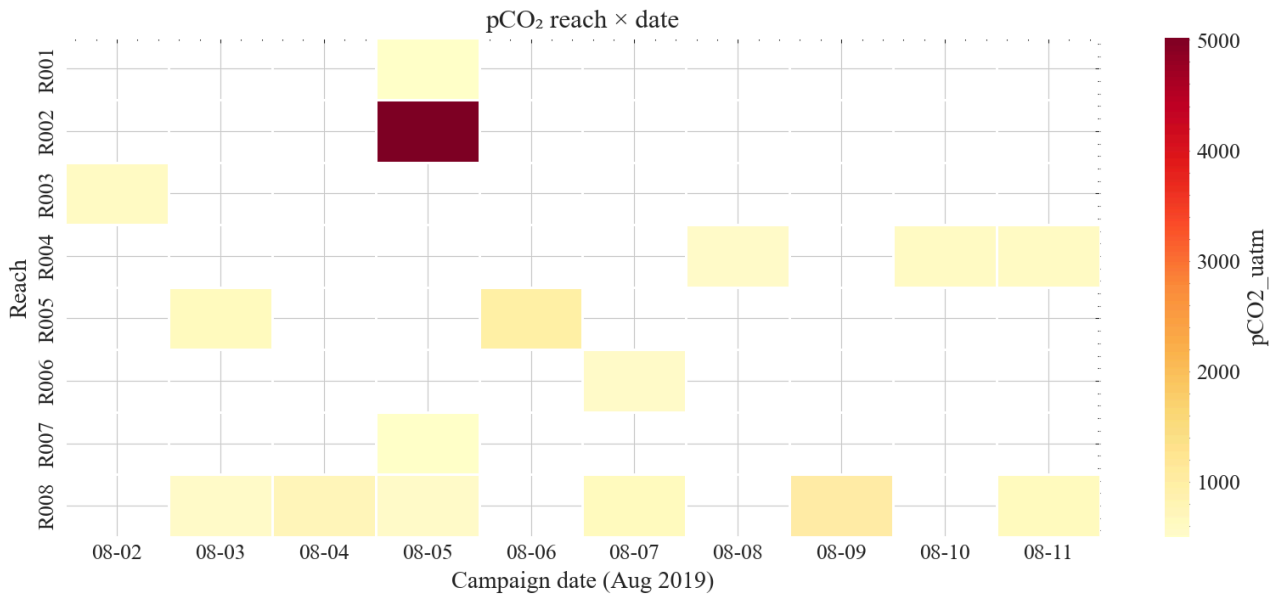
单幅图。R008 变异最大（n=58），高 pCO_2 与土壤 CO_2 输入及有机质分解等过程一致（机制推断，非本图直接证明）。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

颜色深浅 = 分压高低。它是 C_{aq} 的上游观测量（经亨利定律相关）。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

空间热点告诉你：闭合与验证的主战场在干流高 pCO_2 段。



附录图 A14 pCO_2 河段 × 日期热图（战役期 10 天）。

1. 背景与目的

热图把"河段 × 日期"摊成矩阵，适合看短战役里的时空脉冲。

2. 如何阅读

纵轴河段（R001–R008），横轴日期（8/2–8/11），格子颜色 = 该河段该日平均 pCO_2。色标在旁。白色/缺失格表示当日该河段无样。

3. 子图逐一解释

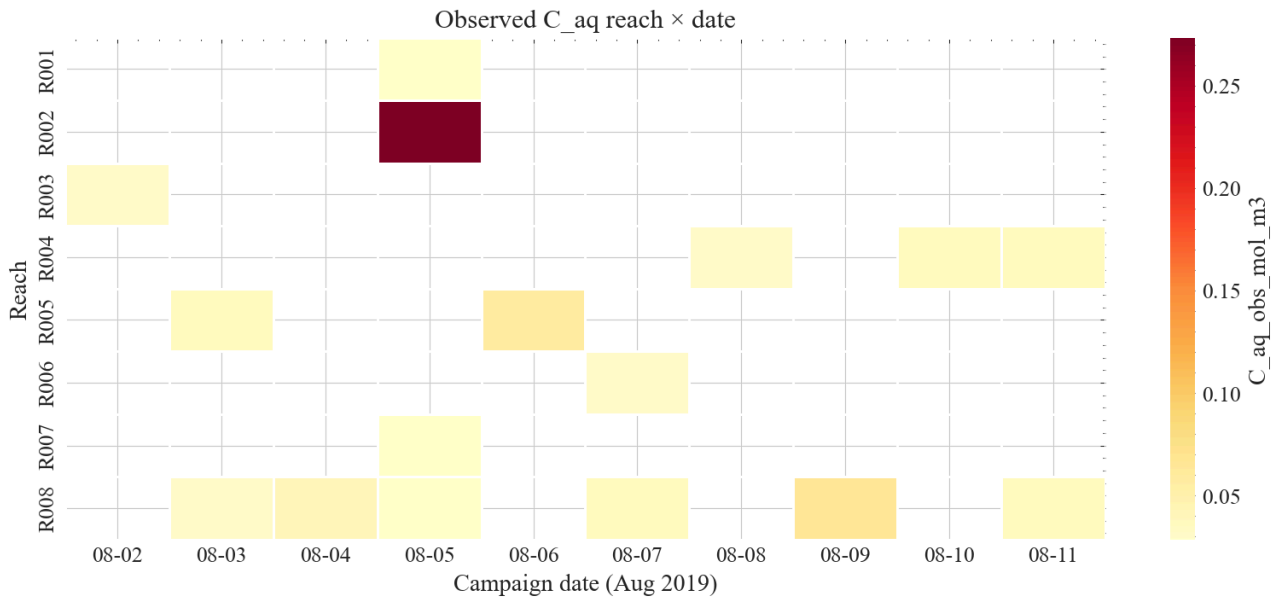
单幅热图。请找暖色块：干流 R008 在 8 月 5–8 日前后常出现峰值。支流行往往更稀疏。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

热图不是连续插值曲面，而是离散采样的矩阵显示；空格就是没采到，不要脑补。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

时间分辨率受战役限制，只能讨论这 10 天窗口内的起伏。



附录图 A15 观测 C_{aq} 河段 × 日期热图。

1. 背景与目的

C_{aq}（溶解态 CO_2 浓度）是输运模型的直接目标变量。本热图展示其时空结构。

2. 如何阅读

读法同 pCO_2 热图：河段×日期，颜色 = C_{aq}（$mol \cdot m^{-3}$）。

3. 子图逐一解释

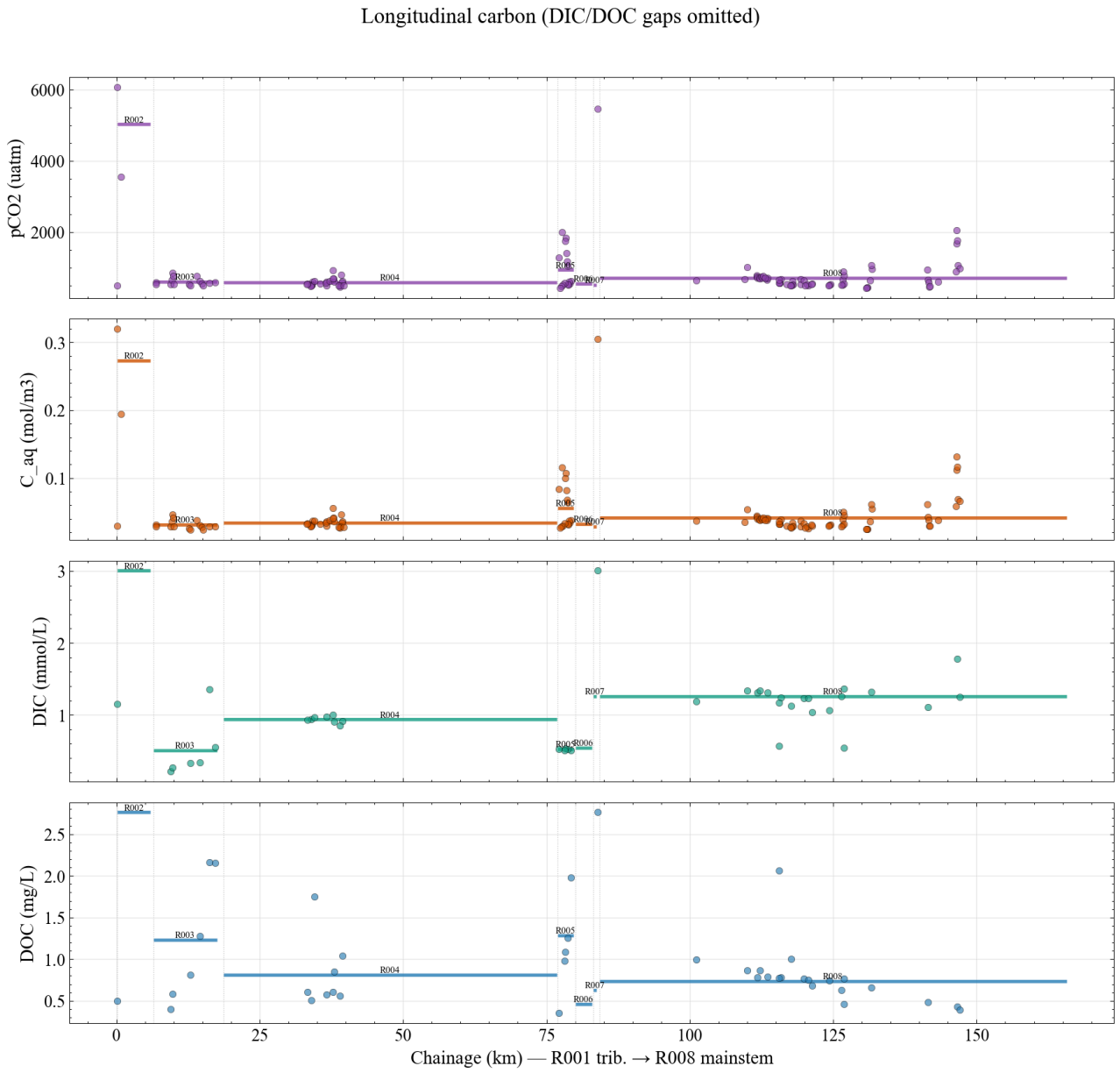
单幅热图。高值时空位置应与 pCO_2 热图大致呼应。Baseline 常系统性低估高值格——这是引入残差闭合的动机，但动机 ≠ 持出成功。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

颜色对比帮助识别"难预报"的高浓度格点；分组留一河段 会检验模型离开训练河段后是否还能抓住它们。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

记住：后面主文判据是持出 RMSE，不是这张热图好不好看。



附录图 A16 沿程碳状态剖面：pCO_2、C_{aq}、DIC、DOC。

1. 背景与目的

沿程看碳状态：pCO_2、C_{aq}、DIC（溶解无机碳）、DOC（溶解有机碳）如何随链距变化。

2. 如何阅读

多面板共享链距横轴；散点为样点。DIC/DOC 仅显示有值样点（41/120），缺失不插补。

3. 子图逐一解释

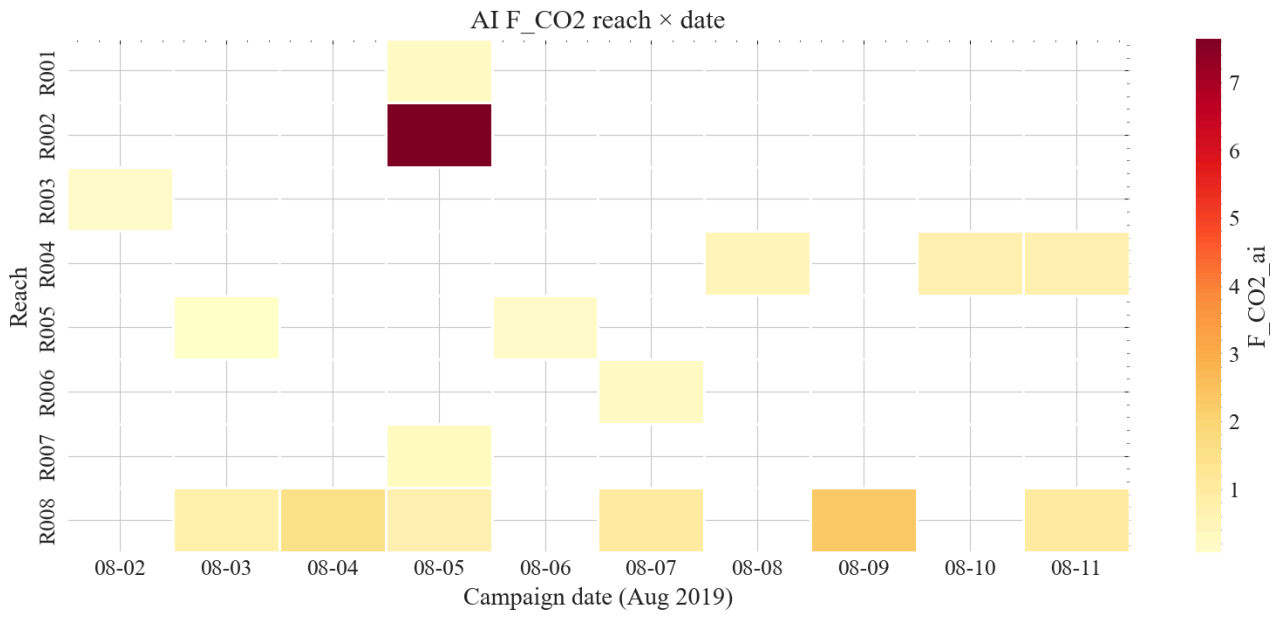
子图通常包括 pCO_2、C_{aq}，以及 DIC、DOC（若面板存在）。干流下游 pCO_2 升高趋势与碳源输入一致。DIC/DOC 点更少，趋势解读要保守。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

沿程升高/降低反映源汇与稀释的综合结果，不是单一过程。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

碳剖面为机制讨论提供空间证据，但不能单独证明亚网格闭合可推广。



附录图 A17 AI 耦合 F_{CO_2} 河段 × 日期热图。

1. 背景与目的

F_{CO_2} 是模型导出的逸散通量诊断（proxy，代理量），由 $k(C-C_{eq})$ 计算，不是通量箱实测。本图展示 AI 耦合后的时空通量。

2. 如何阅读

河段×日期热图，颜色 = F_{CO_2}（$mol \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$）。色标与 Baseline 对比图应对齐理解。

3. 子图逐一解释

单幅热图。干流格点往往更暖，表示更高的模型逸散诊断。请始终在心里加注：这是诊断，不是验证通量。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

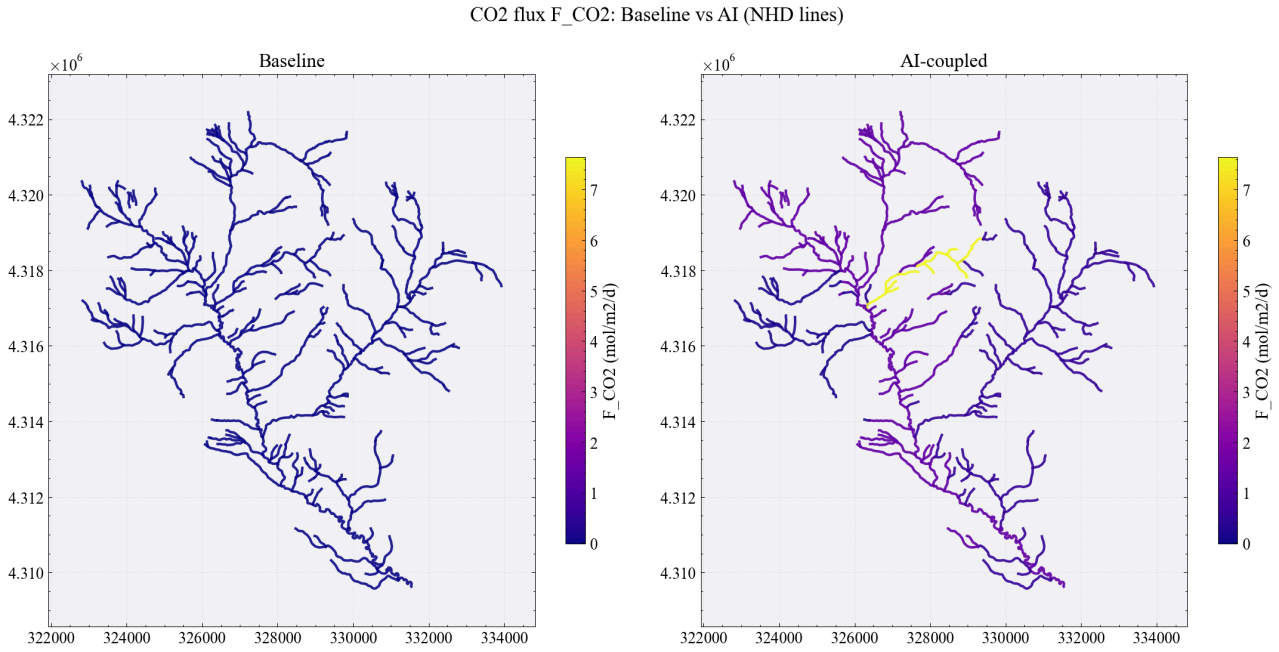
热图强度反映浓度过饱和与 k 的乘积结构；k 用 Raymond 经验式。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

后面分组留一河段 会证明：样本内/耦合诊断的高通量，不等于持出浓度更准，更不等于通量被独立证实。

4.4 两种方法对比：不加 AI 闭合（Baseline）vs 加入亚网格闭合（AI）

Baseline 只用水动力输运和气体交换公式，不额外修正源汇项；AI 方法在 Baseline 基础上学习残差闭合项 S_{sgs}，用来弥补小尺度过程（如地下水 CO_2 输入、局地呼吸）在大尺度模型中被"平均掉"的部分。



附录图 A18 Baseline vs AI F_{CO_2} 并列 GIS 对比（统一色标）。

1. 背景与目的

左右对照：同一色标下 Baseline 与 AI 的 F_{CO_2} 空间分布，用于找"AI 抬升热点"。

2. 如何阅读

左/右两幅 GIS 线图，色标统一。颜色越暖通量诊断越大。

3. 子图逐一解释

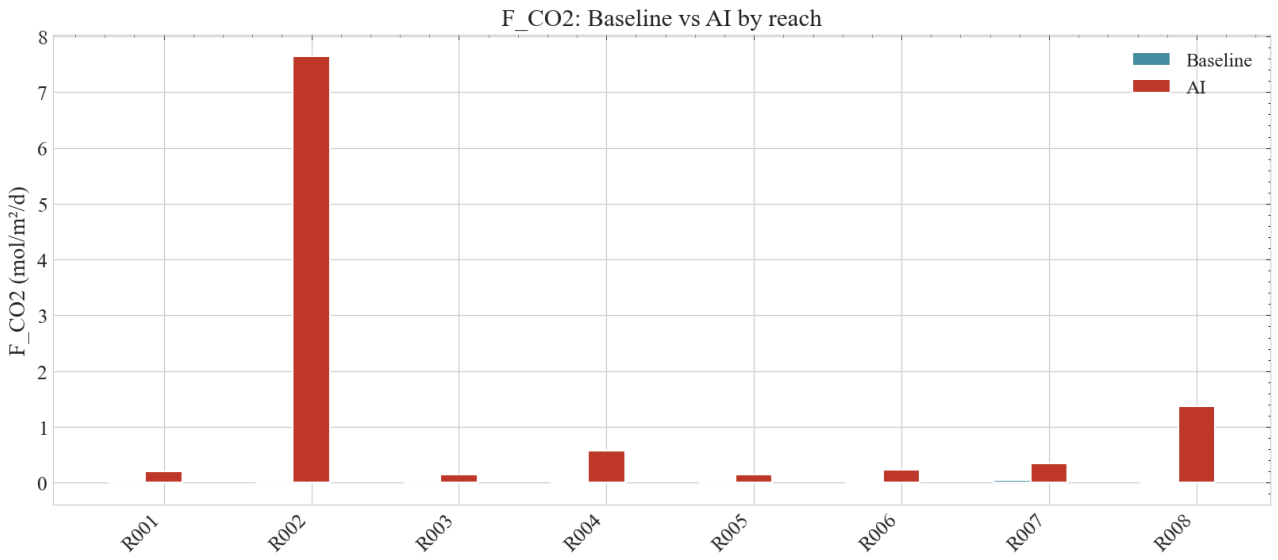
子图 a（左）Baseline；子图 b（右）AI。请盯干流 R008：AI 侧通常明显更暖。统一色标是关键——否则视觉差异会被色标缩放误导。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

空间差分来自 S_{sgs} 闭合改变了浓度，从而改变 $k(C-C_{eq})$ 诊断。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

这张图属于"样本内耦合肖像"。主文仍以分组留一河段 为准：Residual-AI 并未在持出浓度上击败 Baseline。



附录图 A19 各河段 F_{CO_2}：Baseline vs AI 并列柱图。

1. 背景与目的

把每个河段的平均 F_{CO_2} 做成并列柱，量化 AI 相对 Baseline 的抬升。

2. 如何阅读

横轴河段，纵轴通量；每组两根柱（灰/蓝等）分别是 Baseline 与 AI。

3. 子图逐一解释

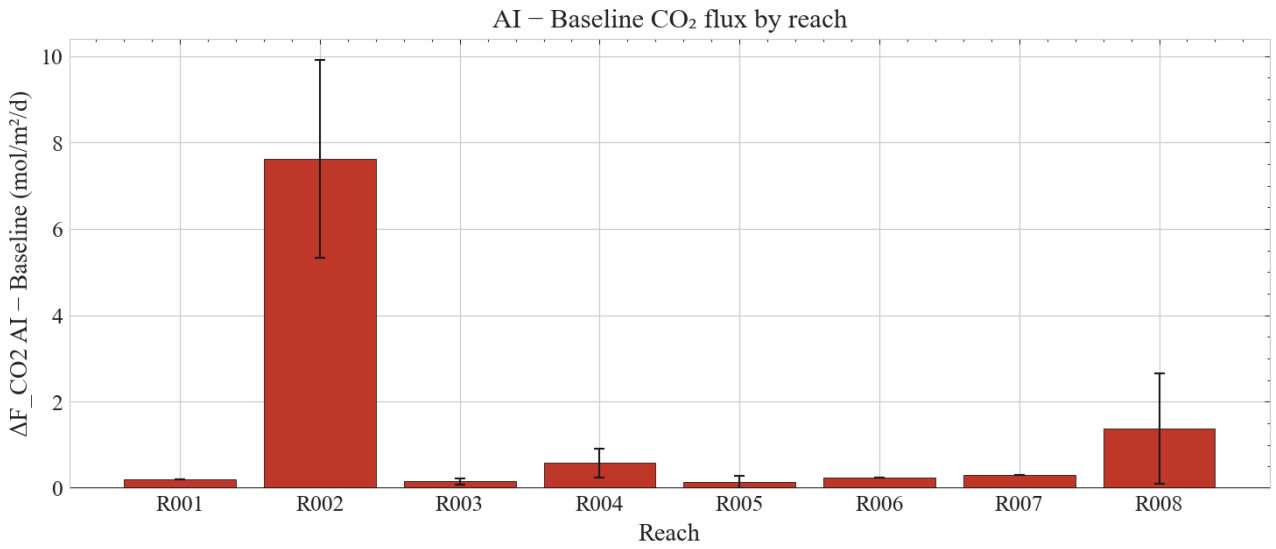
单幅分组柱图。R008 两组差异通常最大；单样本河段柱很不稳定，只作示意。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

柱高差 = 该河段平均诊断通量的方法差异，不是观测误差条。

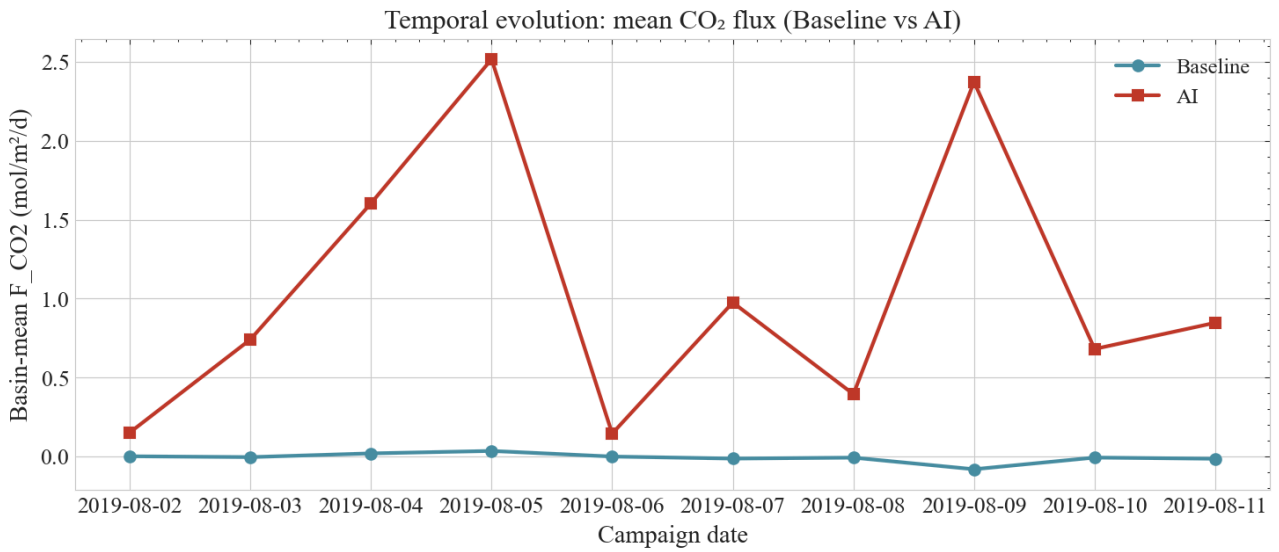
5. 能得出什么结论（通俗复述）

可见 AI 在样本内抬升干流通量；但请立刻联想到表 4：持出浓度并未因此变好。



附录图 A20 AI − Baseline CO_2 通量差值（按河段）。

> **1. 背景与目的**
>
> 直接画 AI−Baseline 的通量差，避免在两组柱之间心算。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 横轴河段，纵轴差值；正值（常红）= AI 更高。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅柱图。若所有河段为正，说明样本内 AI 全面抬升诊断通量，干流贡献主导总量变化。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**
>
> 差值图把"方向"说清楚：正差不是精度胜利，只是诊断值变大。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 与分组留一河段 的通量崩溃（k 修正）对照阅读：不同闭合可以朝完全相反的通量方向走。

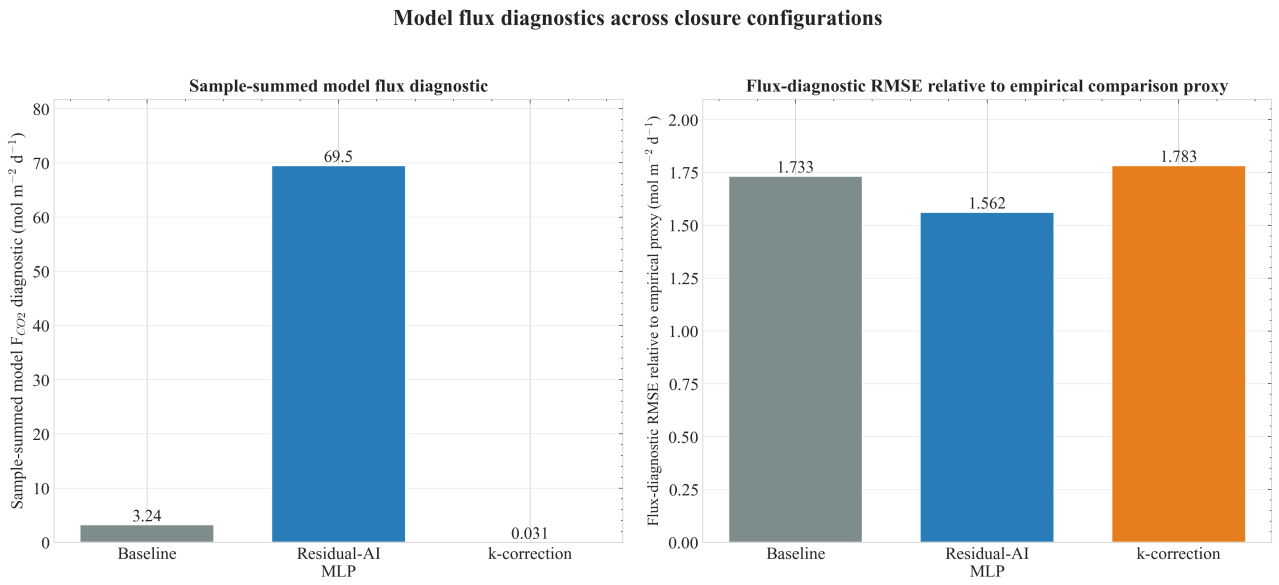


附录图 A21 战役期日均 CO_2 通量演化：Baseline vs AI。

> **1. 背景与目的**
>
> 看战役期内日均通量诊断如何随时间演化，比较两种方法。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 横轴日期，纵轴日均 F_{CO_2}；两条曲线分别是 Baseline 与 AI。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅时间序列。AI 曲线通常整体高于 Baseline 一个数量级量级（以实际图面为准），各采样日形态可能平行。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**
>
> 平行抬升意味着差异主要来自系统性闭合，而不是某一天的偶然尖峰。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 时间维同样属于样本内肖像；推广性仍看分组留一河段。

4.5 分组交叉验证（论文主指标；无内层超参数循环）

把某一条河或某一天全部留出；残差 S_{sgs} 与 k 目标在**每一折内**仅用训练河段观测重建（折外浓度标签不进入训练目标）。再代入与基准相同的输运方程，只对留出样本计分。三种闭合：① Baseline（S_{sgs}=0）；② Residual-AI；③ k 修正。**主文报告持出 C_{aq}；通量列为重叠样点面积诊断，不是研究区总量。**MLP 点估计可低于 Baseline，但 RF 更差、通量诊断不稳定——不作成功宣传。



附录图 A22 三种闭合的持出样本 F_{CO_2} 合计与通量 RMSE（模型通量诊断）。

1. 背景与目的

浓度只是故事一半。本图比较三种闭合在持出样本上的 F_{CO_2} 合计与通量 RMSE（相对经验 k×观测浓度的代理通量）。

2. 如何阅读

左右两子图：左纵轴是持出 F 合计；右纵轴是 F 的 RMSE。横轴均为三种方案。

3. 子图逐一解释

子图 a（左）：冻结运行中 Baseline 合计 = 796.4000 mol d^{-1}；Residual-AI MLP 合计 = 3264070.7000（诊断放大数个数量级）；k 修正合计 = -2055.0000（被压到近零/反号）。子图 b（右）：给出相对代理通量的误差大小，帮助看"诊断偏离代理"的程度。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

左图的极端对比是 equifinality（等效性）的直观证据：为了贴近浓度，可以"加源"让通量变大，也可以"砍 k"让通量消失——浓度观测无法裁决。

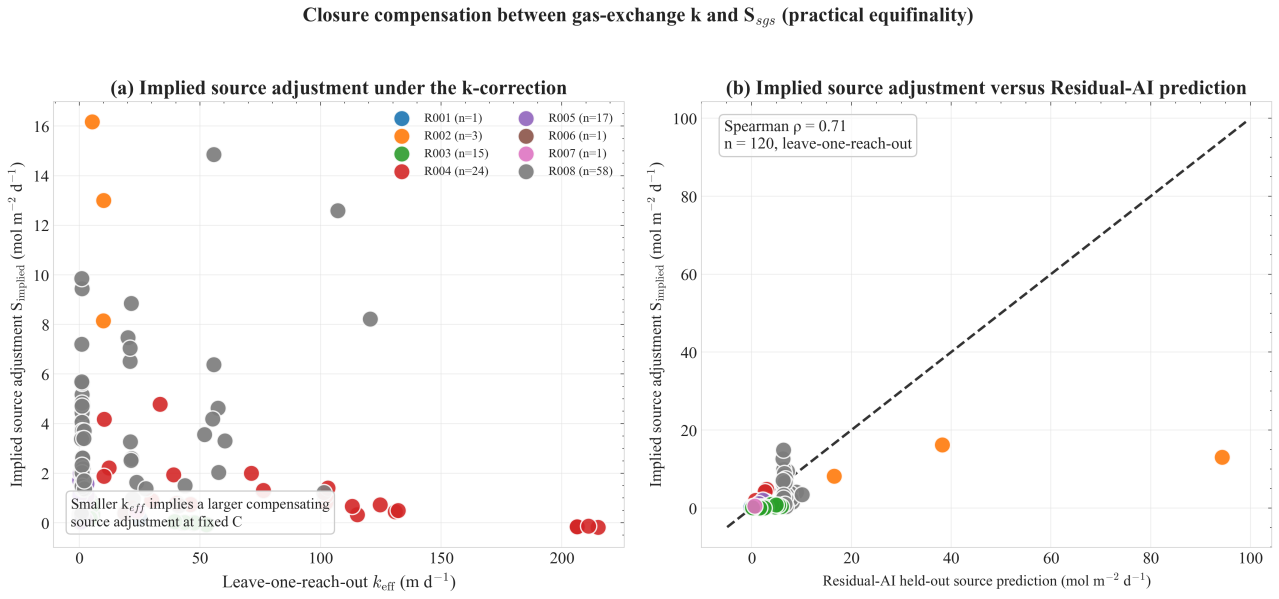
5. 能得出什么结论（通俗复述）

没有任何方案在持出上同时改进浓度与物理一致的逸散诊断。这些 F 值是模型诊断，不是腔室验证通量。

4.6 创新实验：滤波尺度、可辨识性、无量纲稀疏式

本节**不是**精度竞赛。滤波正式尺度仅含 native / 2× / 4×；**study_reach 因全边保留后出现收缩环而排除**，不得据此声称"到研究河段尺度仍近似不变"。可辨识性图为条件 profile SSE（非统计似然）。稀疏 Π 式为解释性描

述，不冒充折外成功规律。



附录图 A23 可辨识性：k_{eff} 与隐含 S_{sgs}，以及 Residual-AI 持出源项对照。

1. 背景与目的

核心诊断图：在同一套分组留一河段 持出预测上，展示"压低 k"如何等价于"增大源项"，以及它与 Residual-AI 的 S_{sgs} 是否同一回事。

2. 如何阅读

左右散点。点按河段着色，白色描边。左：横轴 k_{eff}，纵轴隐含 $S=(k_{emp}-k_{eff})(C-C_{eq})$。右：横轴 Residual-AI 持出 S_{sgs}，纵轴同一隐含 S，虚线为 1:1；文本框给 Spearman ρ。

3. 子图逐一解释

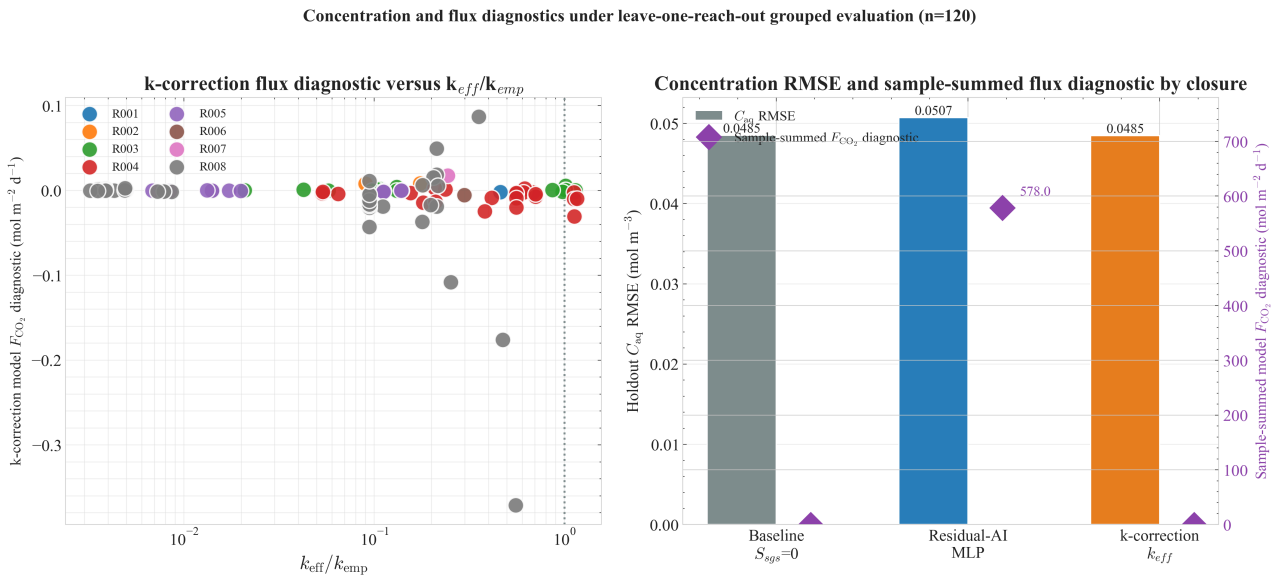
子图 a：k_{eff} 远小于 k_{emp} 时，点跑到很大的隐含源项——浓度可拟合，逸散通量会崩。子图 b：若点贴近 1:1，说明两种闭合吸收同一缺口；若离散，说明它们并不是同一条等价路径上的同一解。以图上 ρ 为准。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

这是 practical equifinality（实践等效）的几何图像：参数朝不同方向走，浓度观测仍可能被"糊弄"过去。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

结论：仅有浓度时，不能诚实地说"我们辨识出了真正的亚网格源汇"。需要独立通量或独立 k。



附录图 A24 浓度–通量权衡：k_{eff}/k_{emp} 与三种闭合的持出 RMSE / 通量合计。

1. 背景与目的

把可辨识性翻译成决策者能懂的权衡：k 比值 vs 通量，以及三种方案的持出 RMSE 与通量合计。

2. 如何阅读

左：横轴 k_{eff}/k_{emp}（对数轴），纵轴 k 修正持出 F；竖虚线标比值=1。右：柱 = C RMSE，菱形（右轴）= F 合计。

3. 子图逐一解释

子图 a：冻结运行的中位比值 k_{eff}/k_{emp} = 0.0940（k_{eff} 中位 = 5.3733 m d^{-1}，k_{emp} 中位 = 194.0016 m d^{-1}），F 点随之压向 0——"砍气体交换"的代价。子图 b：k 修正 RMSE = 0.0485，未优于 Baseline 的 0.0485，且 F 合计压到近零；Residual-AI MLP RMSE = 0.0507 高于 Baseline，F 合计却放大到数量级。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

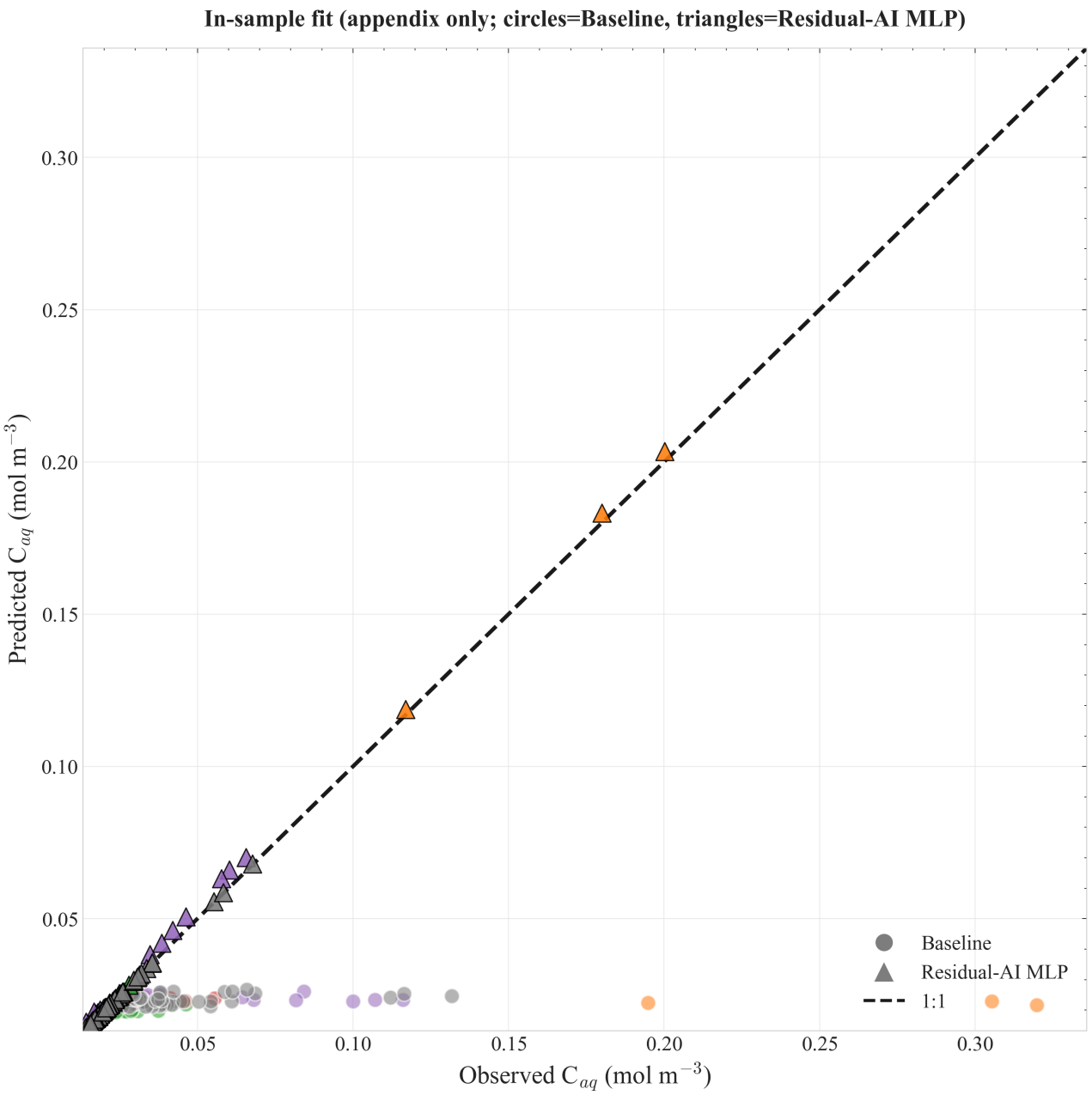
双轴图强调：优化浓度与保持通量诊断可以背道而驰。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

一句话：没有免费午餐——压小 k 会让通量诊断消失，而放大源项诊断也不等于更准的持出浓度；两者都不能单独证明物理正确。

4.7 样本内散点（乐观附录，非主指标）

散点图横轴为观测值、纵轴为模型预测值；点越靠近对角线表示预测越准。圆点按河段着色。这些图展示的是**样本内拟合**，请与分组交叉验证对照阅读，不要把附录拟合写成论文结论。



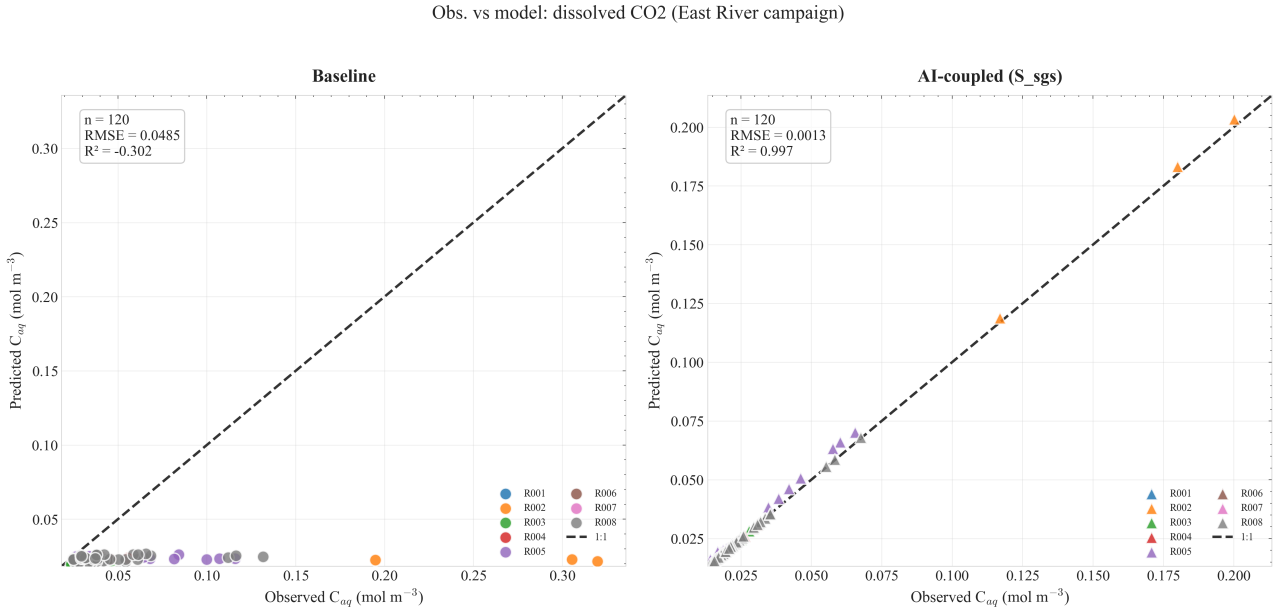
附录图 A25 验证散点总览（大图）：圆点 = Baseline，三角 = AI；颜色区分河段（n=120）。

> **1. 背景与目的**
>
> 附录肖像：同一批 120 点上 Baseline（圆）与 AI（三角）的观测-预测总散点。用于展示过拟合有多“好看”，不是主结论。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 横轴观测，纵轴预测，1:1 虚线。颜色分河段。圆=Baseline，三角=AI。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 单幅大散点。三角几乎贴线（样本内 R^2≈0.997），圆点系统性偏低。请立刻对照分组留一河段 散点：持出并不贴线。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**

样本内高 R^2 只说明模型记住了这 120 个点，不说明换河还能用。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

教学用途：演示"看起来完美"的图为什么不能进主文当精度声明。



附录图 A26 分模型验证散点：左 Baseline，右 AI（分河段着色，附 RMSE 与 R^2）。

1. 背景与目的

把总散点拆成左右，便于对比 Baseline 与 AI 的样本内拟合。

2. 如何阅读

左面板 Baseline，右面板 AI；各自有 RMSE/R^2 标注，点按河段着色。

3. 子图逐一解释

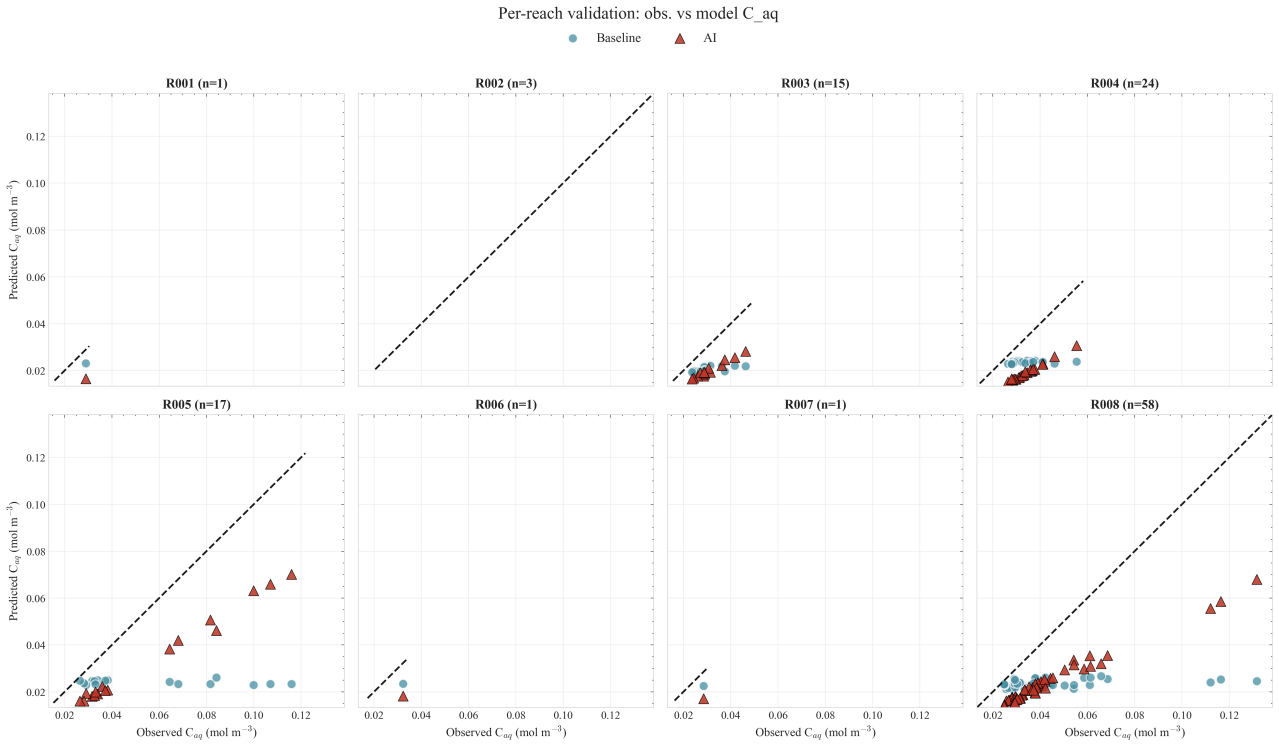
子图 a（左）：点多在 1:1 下方 → 系统性低估。子图 b（右）：点贴线 → 样本内闭合成功（乐观）。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

左右对比是残差学习的直观教材：AI 把 Baseline 的缺口补上了——在训练分布内。

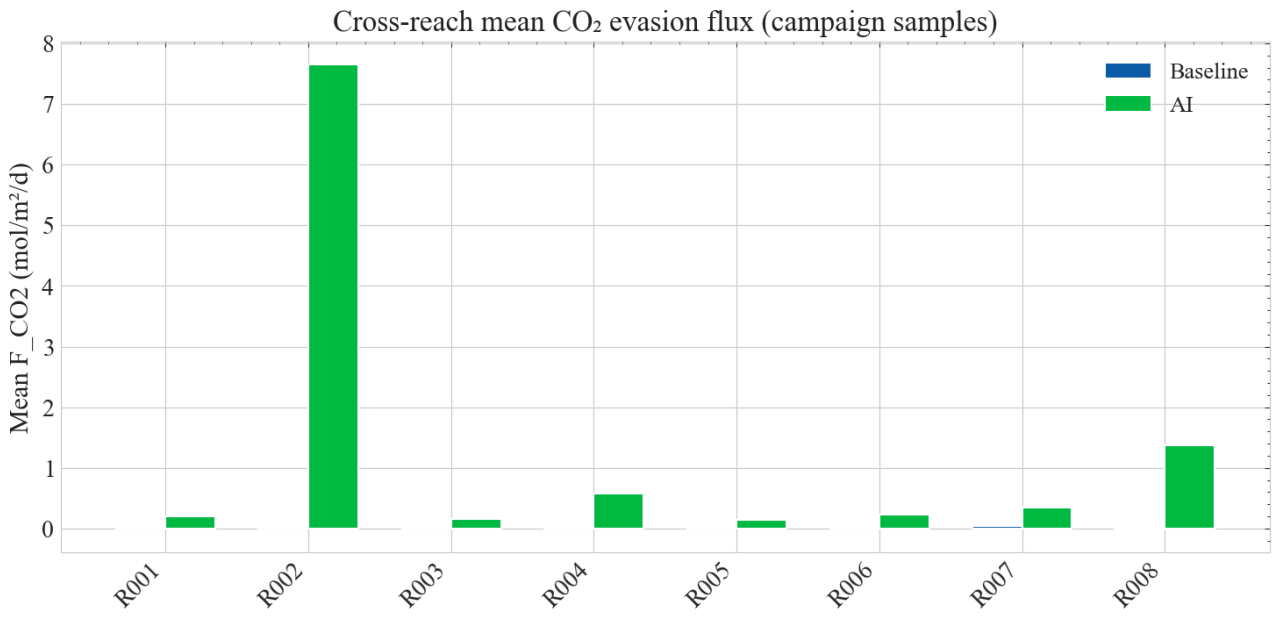
5. 能得出什么结论（通俗复述）

请用红笔在心里标注：附录 only。



附录图 A27 八个河段各自的验证小图：每格对应表 2 中的一条河。

> **1. 背景与目的**
>
> 8 个河段各自一张小散点，避免干流点淹没支流。
>
> **2. 如何阅读**
>
> 2×4 面板，共享坐标；每格标题含 rid 与 n。
>
> **3. 子图逐一解释**
>
> 子图对应 R001…R008。R008 点最多、Baseline 偏离最明显；n=1 的格子只有单点，无法谈趋势。
>
> **4. 曲线 / 分布表达的具体含义**
>
> 分河段查看能发现误差是否集中在某类支流。
>
> **5. 能得出什么结论（通俗复述）**
>
> 结合表 2 样点数阅读，防止对稀缺河段过度解读。



附录图 A28 各河段平均 CO_2 向大气释放通量 F_{CO_2}（Baseline vs AI 柱图）。

1. 背景与目的

各河段平均 F_{CO_2} 的 Baseline vs AI 柱图（样本内耦合）。

2. 如何阅读

横轴河段，分组柱比较两种方法。

3. 子图逐一解释

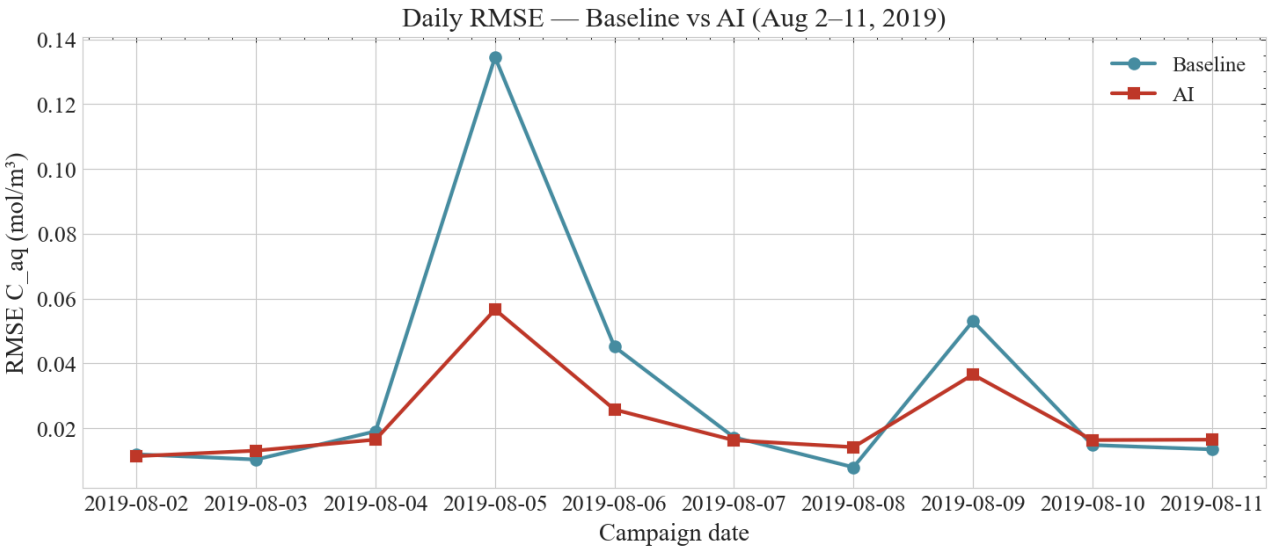
单幅图。干流抬升通常最大，与高 pCO_2、大残差一致。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

通量对 k 公式敏感；绝对值解释需谨慎。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

再次提醒：这是诊断对比，主文看分组留一河段。



附录图 A29 战役期逐日预测误差 RMSE（C_{aq}）：Baseline vs AI。

1. 背景与目的

战役窗口内逐日 C_{aq} RMSE，看样本内误差是否某天崩盘。

2. 如何阅读

横轴日期，纵轴 RMSE；两条线/柱对比 Baseline 与 AI。

3. 子图逐一解释

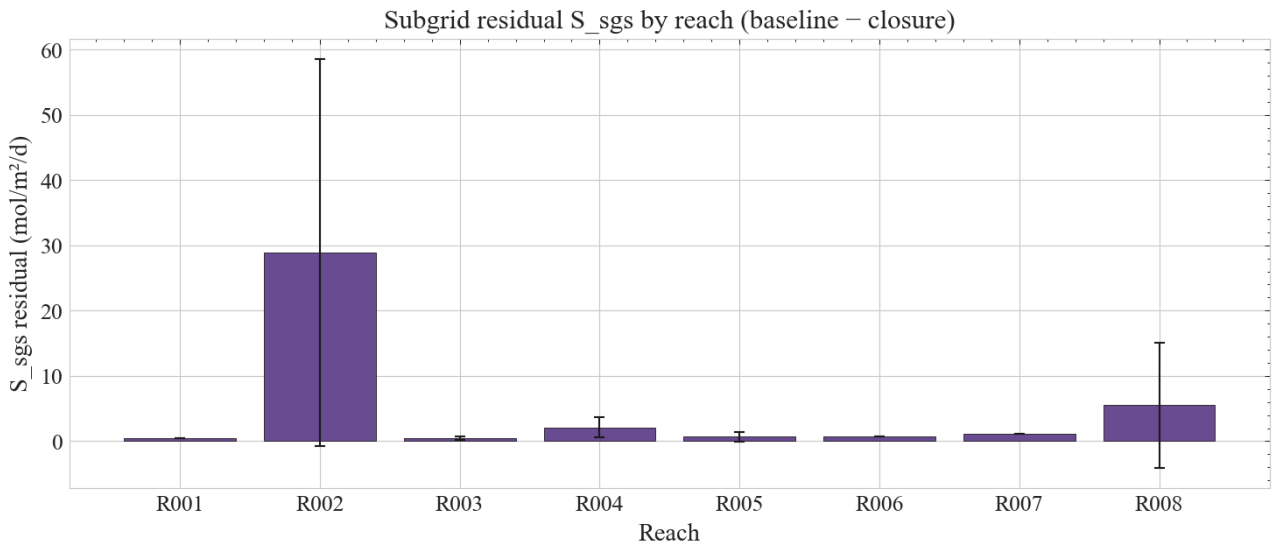
单幅图，展示**样本内**逐日误差。仅 10 天，不能代表季节；留一河段持出误差见 4.8 节图 3/图 4。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

样本内逐日稳定 ≠ 跨河段可推广。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

融雪期/枯水期表现待补充，且本图不作为精度主张。



附录图 A30 亚网格残差 S_{sgs} 各河段分布（AI 需要学习的"缺口"）。

1. 背景与目的

展示 AI 的学习目标：各河段质量守恒残差 S_{sgs} 的分布。

2. 如何阅读

横轴河段，纵轴 S_{sgs}（箱线或柱）。

3. 子图逐一解释

单幅图。R008 残差通常最大，说明干流未解释源汇最多。

4. 曲线 / 分布表达的具体含义

残差大 = Baseline 缺口大，也 = 过拟合风险高（特征在河段内近乎常值时尤甚）。

5. 能得出什么结论（通俗复述）

在分组留一河段协议下，残差闭合没有降低整体持出误差（干流更好、多样本支流更差），说明这些残差模式没有可靠迁移到未见河段。

五、分析与讨论

5.1 河网图到底在说什么?

读者最容易困惑的是"R001–R008 和地图上弯弯曲曲的河线是什么关系"。简言之： **表 2 的 8 行是逻辑报告河段**；**图 2 的彩色河线是 NHD 河道矢量。** 干流分段 R008_S1–S6 是汇流点 y 阈值简化树，**不是**"真实 NHD 有向拓扑压缩"的证明。 碳通量与模型结论主要由样点最密的 R008 驱动；单样本支流只作示意。

5.2 水动力与 2D 断面示意

平面 quiver 图（附录图 A4–A5）用箭头示意水往哪里流、流量/流速有多大，数值来自 USGS 干流测站与文献回归， 不是每个支流都有独立测站。断面 u(y,z) 图（附录图 A10）在缺少实测地形断面时，用梯形槽假设和经典流速分布公式画出示意图， 目的是帮助理解"河水在断面内如何分布"，**不能当作现场 ADCP 测量结果。**

5.3 Baseline 与 AI：分组交叉验证怎么说?

Baseline 只用传统水动力 + 气体交换公式；Residual-AI 学习折内重建的 S_{sgs}； k 修正试图用可变气体交换吸收残差。**主文只看表 4 的持出 C_{aq} 与样点支撑通量诊断** （冻结 run `20260919_remediation`）。 MLP 持出 C RMSE = 0.0507，**高于** Baseline 0.0485， 但干流子组 R008 上 MLP 为 0.0233、优于 Baseline 的 0.0278，而多样本支流上反之，故整体差异并非一致改善： RF = 0.0557 更高、通量诊断出现数量级放大、河段组 n=8 极不平衡。 因此**不作预测成功主张**，只报告子组结构与主导河段。 k 修正 RMSE = 0.0485（未优于 Baseline；55% 样点无正 k_{need}）。 没有一种方案同时给出稳健浓度推广与物理可信的逸散通量。

5.3b 滤波、可辨识性与无量纲式说明了什么?

正式滤波尺度仅 native / merge_2x / merge_3x / merge_4x / merge_6x / merge_8x / merge_12x / merge_16x：|S| 在采样条件下大致稳定，是敏感性诊断，不是普适律。 **study_reach 已排除**（全边保留收缩成环），不得声称"到研究河段尺度仍近似不变"。

可辨识性为 profile SSE（非似然）：盆地 RMSE 约 0.0343–0.0364； q_A 中位数约 73.8 m d^{-1}（直接由 $86400 \cdot Q_{routed}/(L_{control} \cdot W)$ 键合并得到， 不由残差反演）。浓度单变量下 S 与 k 实践等终。 无量纲稀疏式形式可解释，持出输运耦合仍弱于或不稳于 Baseline 叙事所需的稳健推广。

5.4 数据与方法的诚实限制

- 公开再分析，非本项目自采；仅 10 天战役，不能代表全年。
- 支流流量取公开同步 Q，没有支流日过程测站。
- 干流分段为逻辑简化树；study_reach 滤波尺度因拓扑环排除。
- DIC/DOC 仅部分样点有值；碱度、营养盐未观测，未做任何插补。
- StreamPULSE 门户无 East River 站点；单样本河段不与 R008 均等权重。

六、主要结论

1. 分组 LOO-reach（折内目标）下 Baseline C RMSE = 0.0485； MLP = 0.0507、RF = 0.0557，两者均**未降低**整体持出误差； 子组结构（干流 R008 上残差闭合更好、多样本支流上更差）是主要发现， 通量诊断为样点支撑量，非研究区总量。
2. k 修正 RMSE = 0.0485；55% 样点无正 k_{need}； 浓度单变量下 S_{sgs} 与 k 存在 practical equifinality（profile SSE）。

3. 滤波正式尺度 native / merge_2x / merge_3x / merge_4x / merge_6x / merge_8x / merge_12x / merge_16x；study_reach 排除；无量纲稀疏式作形式诊断而非精度主张。
4. 干流 R008_S* 为逻辑报告树；R008（n=58）与支流分开报告；公开再分析立场贯穿全文。

七、不足与展望

CH_4 / GRiMeDB、StreamPULSE **其他**流域、CONUS 产品对照、单河段 TELEMAC、PINN Saint-Venant 均属论文之后的拓展，不进入本篇主创新。 已克隆 Fluvial-UMass/CONUS_carbon 仓库结构（查找表，无大陆输入栅格），仅作结构对照，**不是**第二场 East River 野外战役。 StreamPULSE East River 仍为 0 站点，不重试为主路径。符号回归在 PySINDy 安装失败后改用 LASSO。 论文图 2（4.8 节）使用 Esri World Imagery 卫星瓦片，瓦片本地缓存并记录来源与哈希； 附录教学图仍使用本地地形渐变底图，不依赖 CDN。WQP 同日合并仍为 0/120。

参考文献

1. Gao Y., et al. AI cross-fusion approach for river carbon transport. *The Innovation*.
2. Saccardi B., Winnick M.J. Improving predictions of stream CO_2. *Global Biogeochemical Cycles*, 2021.
3. Raymond P.A., et al. Scaling gas transfer velocity. *Nature Geoscience*, 2012.
4. Yuval J., O'Gorman P.A. Stable machine-learning parameterization of subgrid processes. *Nature Communications*, 2020.
5. Battin T.J., et al. River ecosystem metabolism and carbon biogeochemistry. *Nature*, 2023.

本报告由河流碳输运 AI 亚网格项目自动生成 · 数据审计见 REAL_DATA_AUDIT.md · 40 幅精选图 base64 内嵌 · 无外部 CDN · 冻结 run 20260919_remediation · MLP 浓度 RMSE 整体高于 Baseline（不作成功主张） · study_reach 已排除